本章提纲

第一节 芳香性的概念和芳香化合物的定义

第二节 苯的结构和芳香烃的来源

第三节 苯及其衍生物的命名和异构

第四节 芳香烃的物理性质

第五节 苯表达方式的研究和讨论

第六节 苯和芳香烃的化学性质

第七节 休克尔规则和非苯芳香体系

第一节 芳香性的概念和芳香化合物的定义

第一阶段：从植物胶中取得的具有芳香气味的物质称为芳香化合物。

第二阶段：将苯和含有苯环的化合物称为芳香化合物。

第三阶段：将具有芳香特性的化合物称为芳香化合物。

芳香性的概念

1 C/H的比例高。

2 具有平面和接近平面的环状结构。

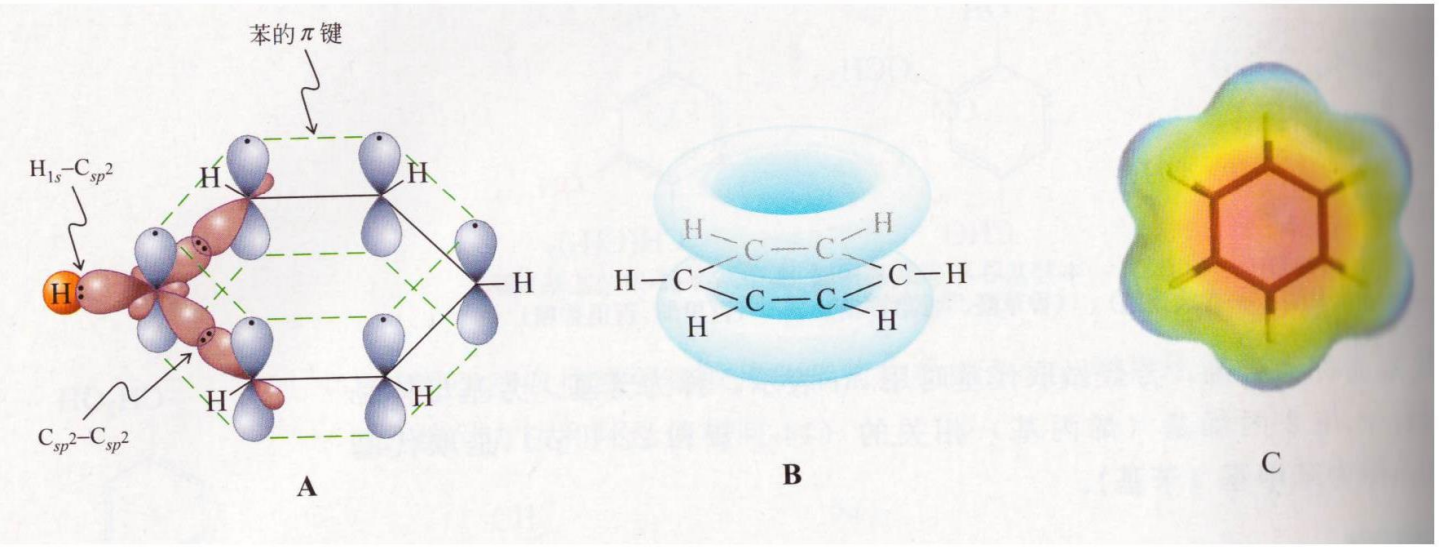
3 键长接近平均化。

4 在核磁共振谱中，环外氢的化学位移明显移向低场，环内氢的化学位移明显移向高场。

5 化学性质稳定，易发生亲电取代而不易发生加成。

第二节 苯的结构和芳香烃的来源

苯的结构（C_nH_n）：



苯分子的六个碳原子和六个氢原子都在一个平面内，是一个平面分子。六个碳原子组成一个正六边形，碳碳键长是均等的，约为**140 pm**，介于单键和双键之间。碳氢键键长为**108 pm,** 所有键角都为**120°**

所有碳均为**sp^2**杂化，每个**p**轨道与其相邻的两个**p**轨道重叠程度相等，由此产生的离域电子在环平面上下形成环状**π**电子云。

芳香烃的来源

1 煤 $\xrightarrow{\text{干馏}}$ 煤焦油 $\longrightarrow$ 芳香化合物粗制品

(煤的3%) (煤的0.3%)

（1845年-1940年期间）

2 石油 $\xrightarrow{\text{分馏}}$ 60-150°C C_5-C_7组份 $\xrightarrow[\text{重整，芳构化}]{\text{500°C，加压}}$ 芳香化合物

（20世纪40年代起）

重整：包括链烃裂解、异构化、关环、扩环、氢转移、烯烃吸氢等过程。

芳构化：是指脂肪族六元环在铂、钯、镍等催化剂存在下加热，脱氢生成芳香族化合物的过程。

第三节 苯及其衍生物的命名和异构

苯（Benzen）

苯基（phenyl）

苯基 (Ph)（C_6H_5-）

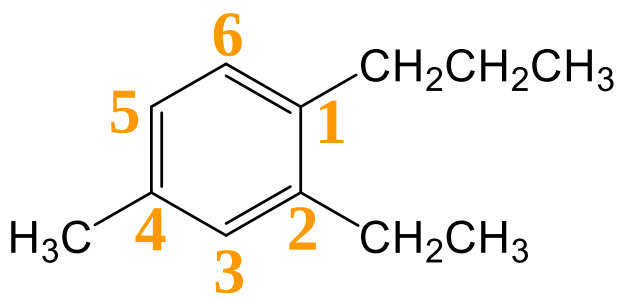
苄基（ benzyl）

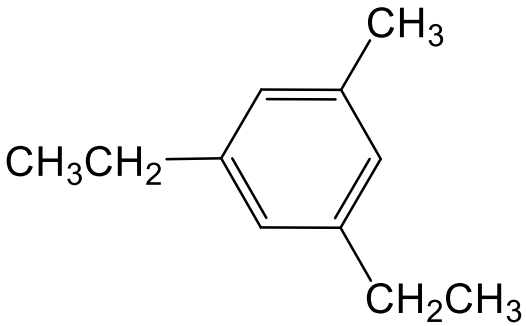
（ phenyl methyl)

芳基 (Aryl)

1 含苯基的单环芳烃的命名（复习）

命名方法有两种：一种将苯作为母体，烃基作为取代基，称为XX苯。另一种将苯作为取代基，称为苯基(Ph-)，苯环以外的部分作为母体，称为苯(基)XX。如：



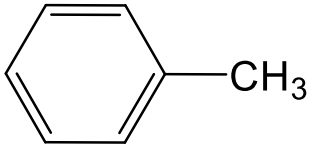


4-甲基-2-乙基-1-丙基苯

2-ethyl-4-methyl-1-propylbenzene

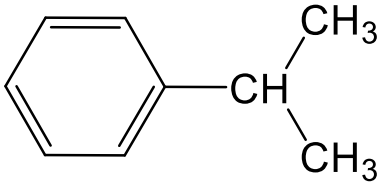
1-甲基-3,5-二乙基苯

1,3-diethyl-5-methylbenzene



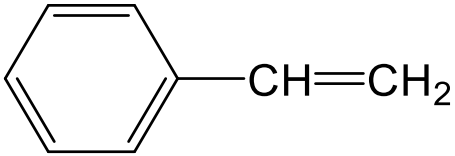
甲苯

methylbenzene



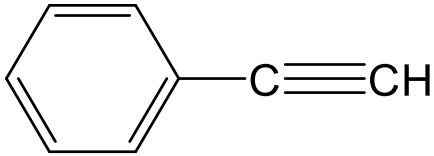
异丙苯

isopropylbenzene



苯乙烯

Phenyl ethylene



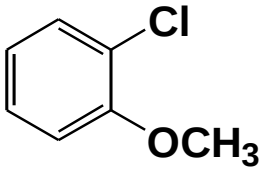
苯乙炔

Phenyl acetylene

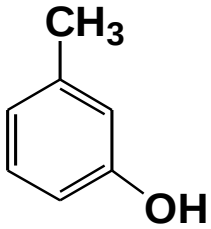
苯的二元烃基取代物有三种异构体，是由取代基在苯环上的相对位置的不同引起的，命名时用邻（**ortho, o-**），间（**meta, m-**），对（**para, p-**）表示，也可用**1,2-**，**1,3-**，**1,4-**表示。

苯环上有三个相同的取代基，常用“连”表示三个基团处在**1,2,3**位。用“偏”表示三个基团处在**1,2,4**位。用“均”表示三个基团处在**1,3,5**位。

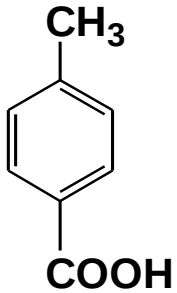
几 个 实 例



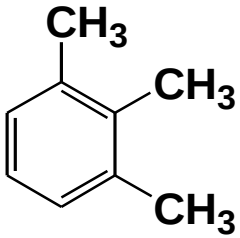
邻氯苯甲醚



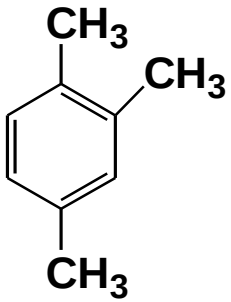
间甲苯酚



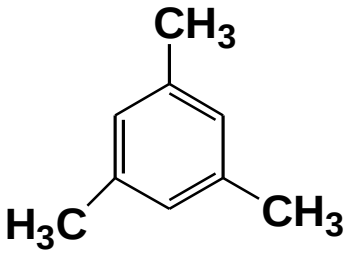
对甲苯甲酸



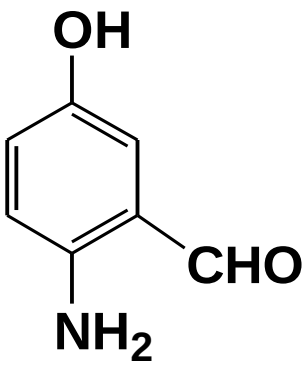
连三甲苯



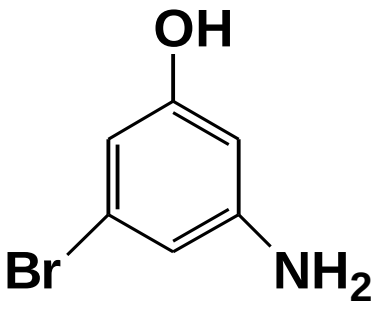
偏三甲苯



间三甲苯



2-氨基-5-羟基苯甲醛



3-氨基-5-溴苯酚

表 2-6 常见官能团的词头、词尾名称

基团	词头名称		词尾名称	
	中文	英文	中文	英文
—COOH	羧基	carboxy	酸	—carboxylic acid（或—oicacid）
—SO_3H	磺酸基	sulfo	磺酸	—sulfonic acid
—COOR	烃氧羰基	R-oxycarbonyl	酯	R… carboxylate（或 R…oate）
—COX	卤甲酰基	halo carbonyl	酰卤	—carbonyl halide（或—oyl halide）
—$CONH_2$	氨基甲酰基	carbamoyl	酰胺	—carboxamide（或—amide）
$-\overset{O}{\overset{\|\|}{C}}-O-\overset{O}{\overset{\|\|}{C}}-$			酸酐	—anhydride
—CN	氰基	cyano	腈	—carbonitrile（或—nitrile）
—CHO	甲酰基	formyl	醛	—carbaldehyde（或—al）
	氧代	oxo（不包括碳）		
$>C=O$	氧代	oxo（不包括碳）	酮	—one
—OH	羟基	hydroxy	醇	—ol
—OH	羟基	hydroxy	酚	—ol
—NH_2	氨基	amino	胺	—amine
—OR（—C—O—C—）	烃氧基	R-oxy	醚	—ether
—R	烃基	alkyl		
—X（X=F，Cl，Br，I）	卤代	halo（fluoro，chloro，bromo，iodo）		
—NO_2	硝基	nitro		
—NO	亚硝基	nitroso		

第四节 芳香烃的物理性质

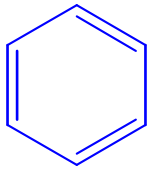
芳香烃不溶于水，但溶于有机溶剂。一般芳香烃均比水轻。沸点随相对分子质量升高而升高。熔点除与相对分子质量有关外，还与结构有关，通常对位异构体由于分子对称，熔点较高。

表 11-1 一些常见芳香烃的名称及物理性质

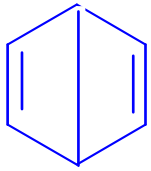
化合物	普通命名法	IUPAC 命名法	熔点/℃	沸点/℃	相对密度 d_{10}
苯	benzene	benzene	5.5	80	0.879
甲苯	toluene	methylbenzene	−95	111	0.866
邻二甲苯	*o*−xylene	1,2−dimethylbenzene	−25	144	0.881
间二甲苯	*m*−xylene	1,3−dimethylbenzene	−48	139	0.864
对二甲苯	*p*−xylene	1,4−dimethylbenzene	13	138	0.861
六甲基苯	mellithene	hexamethylbenzene	165	264	
乙苯	ethylbenzene	ethylbenzene	−95	136	0.8669
正丙苯	propylbenzene	*n*−propylbenzene	−99	159	0.8621
异丙苯	cumene	isopropylbenzene	−96	152	0.864
联苯	biphenyl	biphenyl	70	255	1.041
二苯甲烷	diphenylmethane	diphenylmethane	26	263	1.3421(d_{10})
三苯甲烷	triphenylmethane	triphenylmethane	93	360	1.014(d_{90})
苯乙烯	styrene	phenylethene	−31	145	0.9074
苯乙炔	phenylacetylene	phenylethyne	−45	142	0.9295
萘	naphthalene	naphthalene	80	218	1.162
四氢化萘	tetralin	1,2,3,4−tetrahydronaphthalene	−30	208	0.971
蒽	anthracene	anthracene	2.7	354	1.147
菲	phenanthrene	phenanthrene	101	340	1.179(d_{25})

第五节 苯表达方式的研究和讨论

历史上苯的表达方式

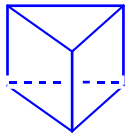


Kekulé式



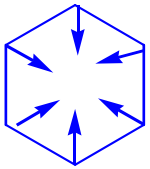
双环结构式

杜瓦苯

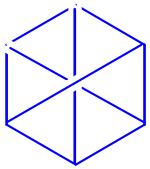


棱形结构式

棱晶烷

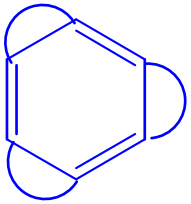


向心结构式



对位键

结构式



余价

结构式

第六节 苯和芳香烃的化学性质

一　苯的芳香性

二　共振论和分子轨道对苯芳香特性的解释

三　伯奇还原

四　芳香亲电取代反应

一　苯的芳香性（共七条）

1 苯具有一个平面结构，键长完全平均化

2 苯的分子式为C_6H_6，C/H=1:1

3 芳环上的氢有特征的NMR光谱

4 苯具有特殊的稳定性---从氢化热数据看苯的内能。

	环己烯	1,3-环己二烯	环己三烯	苯
氢化热（kJ / mol）	119.5 (测定)	231.8 (测定)	119.5×3=358.5 (根据假设计算)	208.5 (测定)
每个C=C的平均氢化热（kJ / mol）	119.5	115.9	119.5	69.5

从整体看：

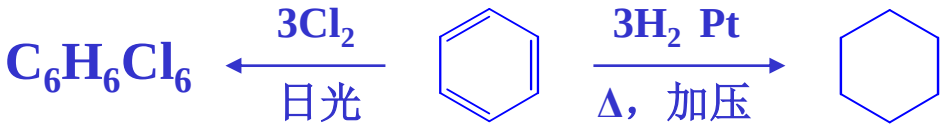
苯比环己三烯的能量低　358.5 - 208.5 = 150 kJ / mol

苯比环己二烯的能量低　231.8 - 208.5 = 23.3 kJ / mol

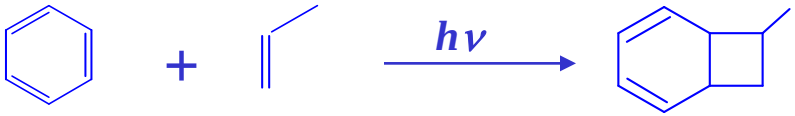
5 难以发生加成反应

（1） 其它不饱和键优先发生加成

（2） 三个双键同时打开



（3） 个别情况只打开部分双键



6 难以发生氧化反应

（1）氧化剂的强弱

温和氧化剂： CrO_3 +Ac_2O (三氧化铬+乙酸酐)

强氧化剂： $K_2Cr_2O_7$-H_2SO_4, $KMnO_4$-H_2O, $KMnO_4$-H_2SO_4-H_2O

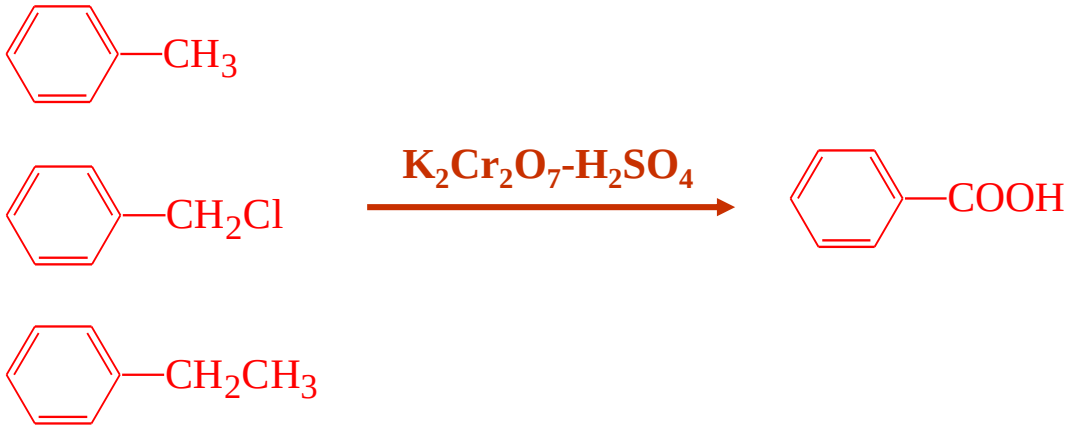
更强氧化剂： V_2O_5 (五氧化二钒)

（2）苯及其衍生物被氧化的规律

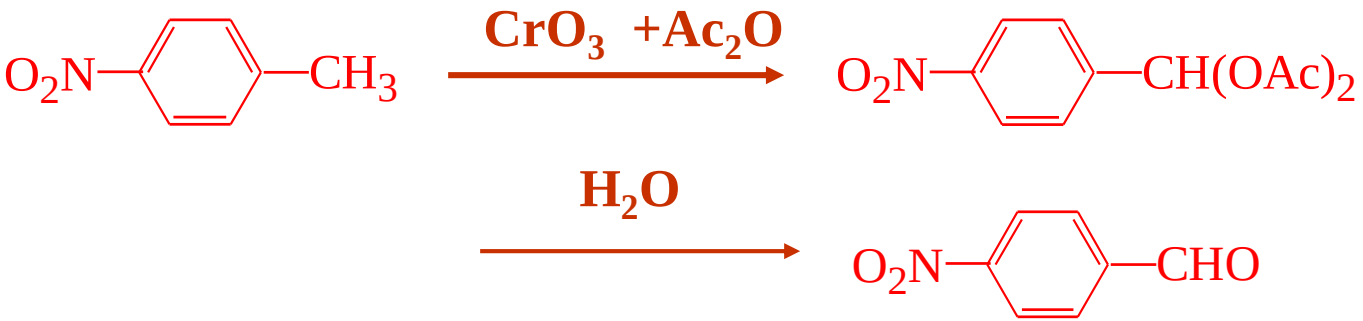
***1 苯只有在用V_2O_5催化和高温条件下才能被氧化破坏**

马来酸酐

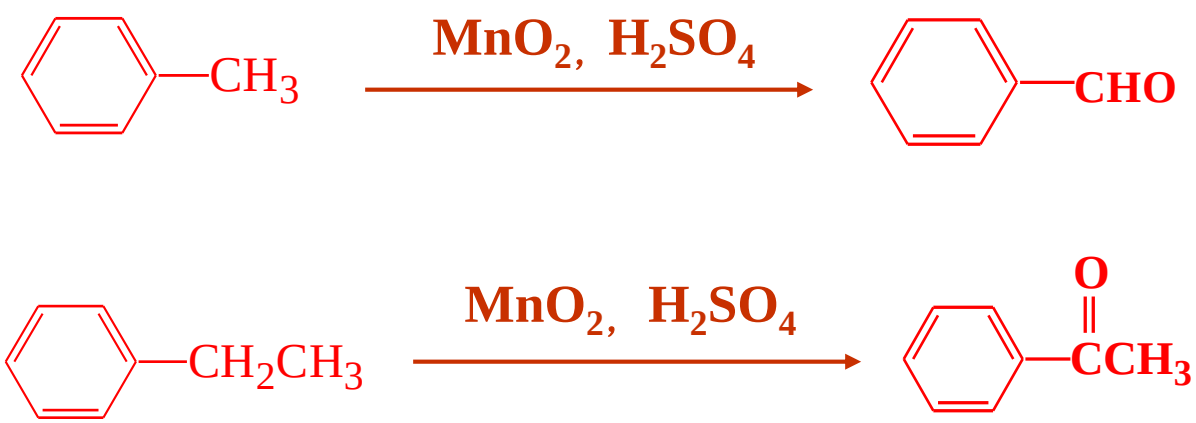
***2 苯衍生物用$KMnO_4$等强氧化剂氧化时，大多数情况是侧链被氧化成羧酸，苯环被保留。**



*3 用CrO_3 +Ac_2O为氧化剂，产物为醛

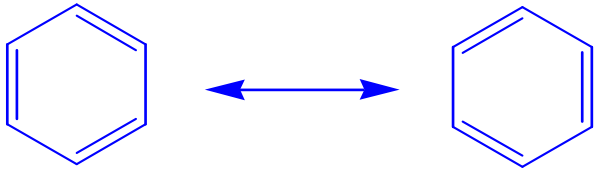


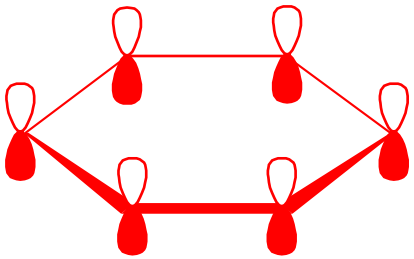
*4 用MnO_2为氧化剂，产物为醛或酮



7 易发生亲电取代反应（*）

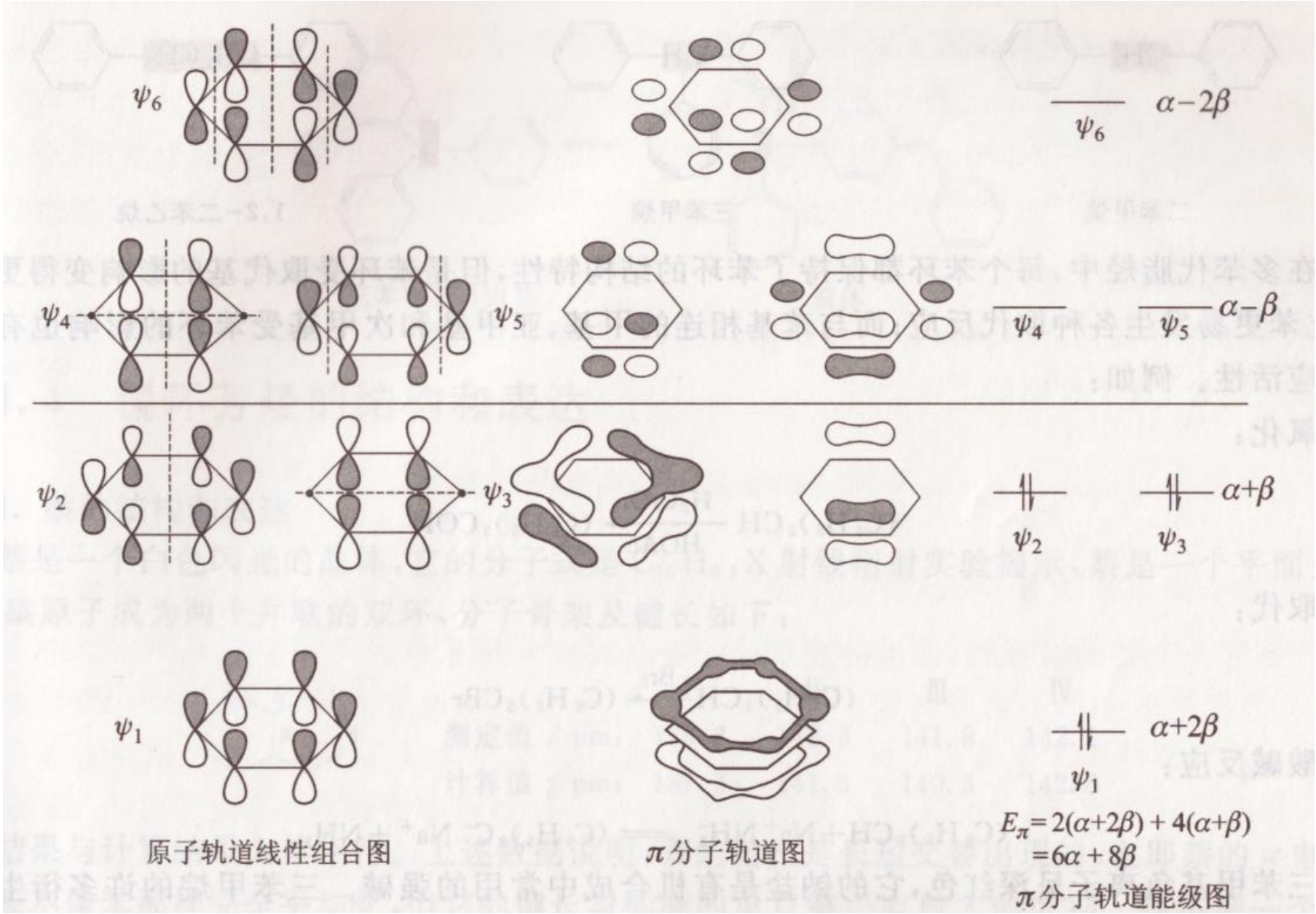
二　共振论和分子轨道对苯芳香特性的解释





共振论认为：苯的芳香性是由于两个等同的极限结构的共振引起的。

分子轨道理论认为：苯的芳香性是由于苯存在一个封闭的共轭体系引起的。



苯的π分子轨道和轨道能级示意图

苯有6个π分子轨道，ψ1, ψ2, ψ3是能量较低的成键轨道，ψ4, ψ5, ψ6是能量较高的反键轨道。

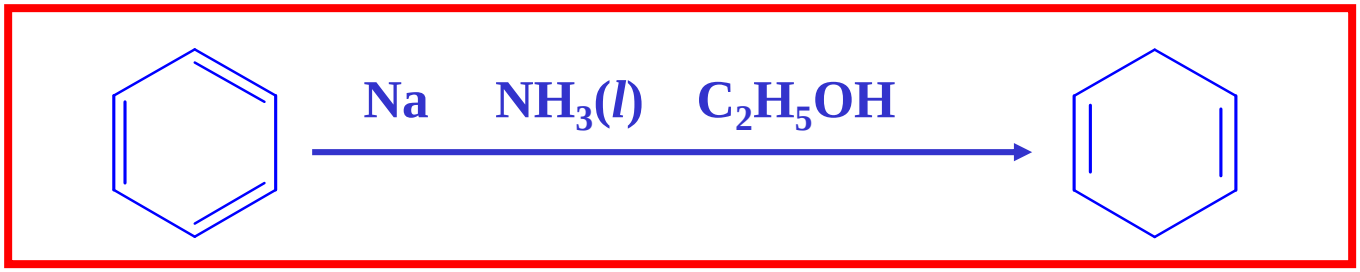
Ψ1没有节面，能量最低， ψ2, ψ3各有一个节面，能量相等，是一对简并轨道。ψ4, ψ5也是一对简并轨道，各有两个节面。 Ψ6能量最高，有三个节面。

苯的E_{π}为6α+8β，与6个π电子处在三个孤立的π轨道中的能量6α+6β相比，离域能是2β（β为负值），所以苯很稳定。

加成反应会导致苯封闭共轭体系的破坏，所以很难发生。取代反应最终不会破坏这种稳定结构，又由于环形离域π电子的流动性较大，能够向亲电试剂提供电子，因此苯易发生亲电取代反应。

三　伯奇还原 (Birch reduction)

定义：金属钠溶解在液氨中可得到一种蓝色的溶液，它在醇的存在下，可将芳香化合物还原成1，4-环己二烯化合物，该还原反应称为伯奇还原。



1　K、Li能代替Na，乙胺能代替氨。

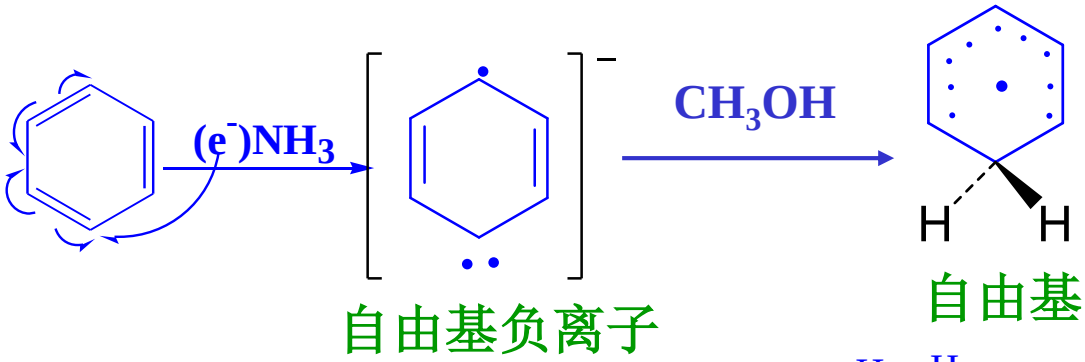
2　卤素、硝基、醛基、酮羰基等对反应有干扰。

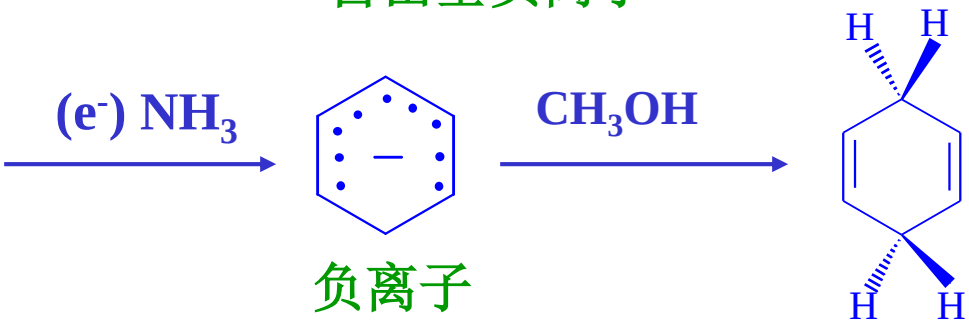
反应机理：

$$Na + NH_3 \longrightarrow Na^+ + (e^-)\,NH_3$$

溶剂化电子

金属钠溶解在液氨中可得到一种蓝色的溶液，这是由钠与液氨作用生成的溶剂化电子引起的。

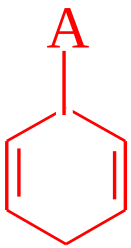




环上有给电子取代基时，反应速率减慢。

环上有吸电子取代基时，反应速率加快。

伯奇还原的实例和说明

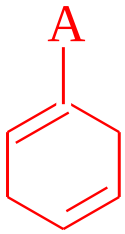


（2）

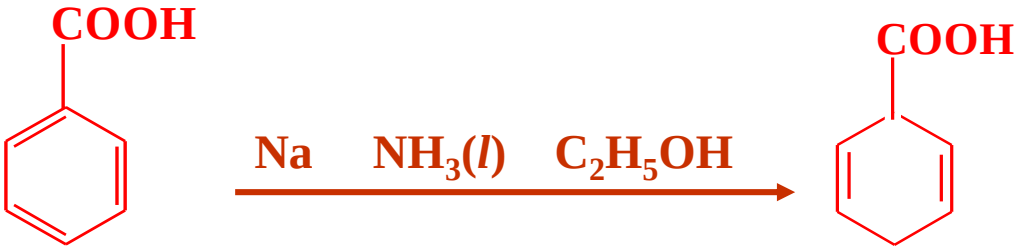
*1 一取代苯还原时，可以有两种产物，

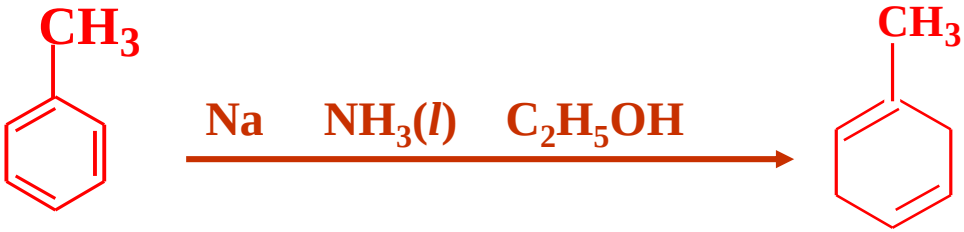
A为给电子取代基时，主要得（1）。

A为吸电子取代基时，主要得（2）。

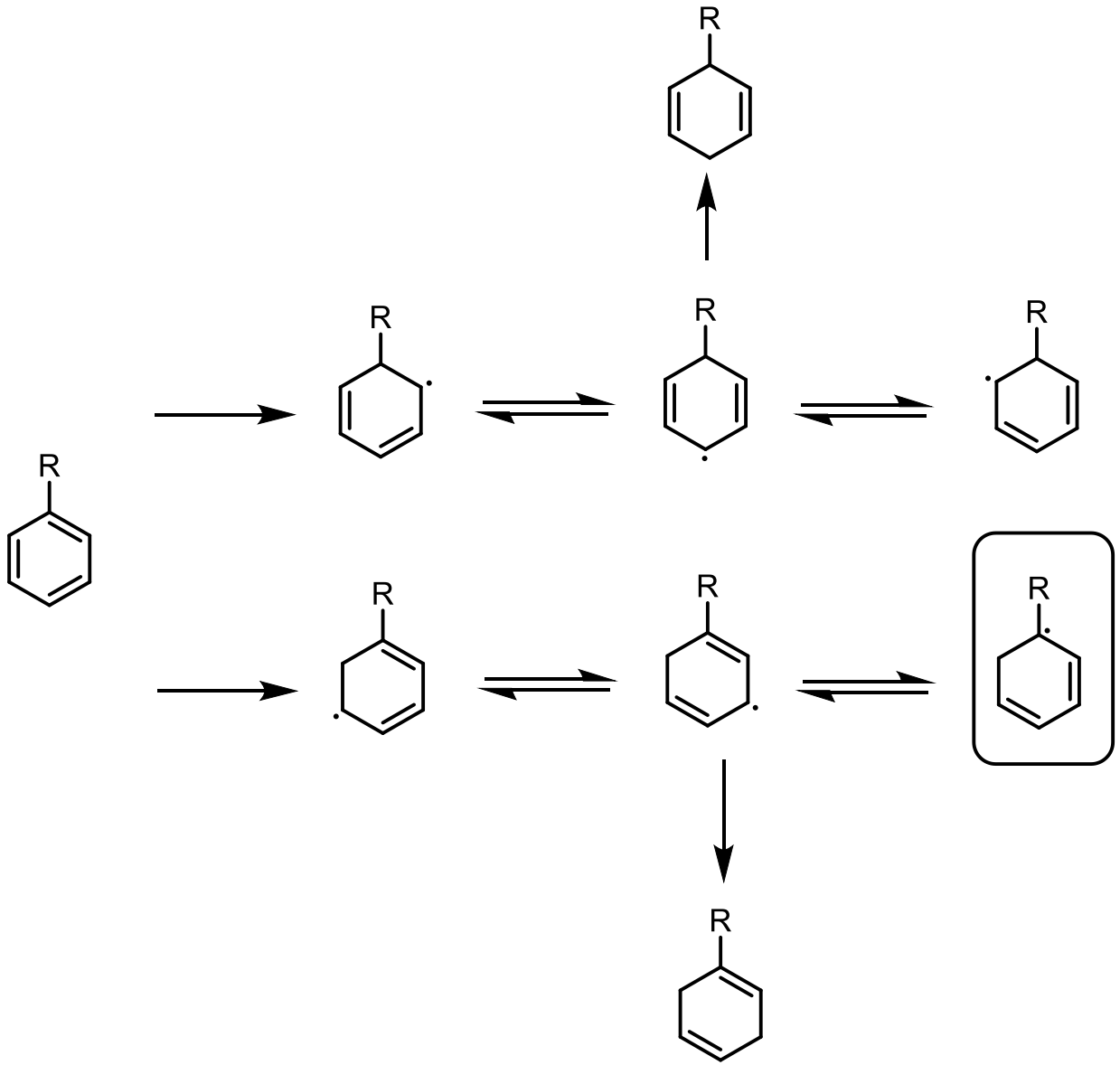


（1）

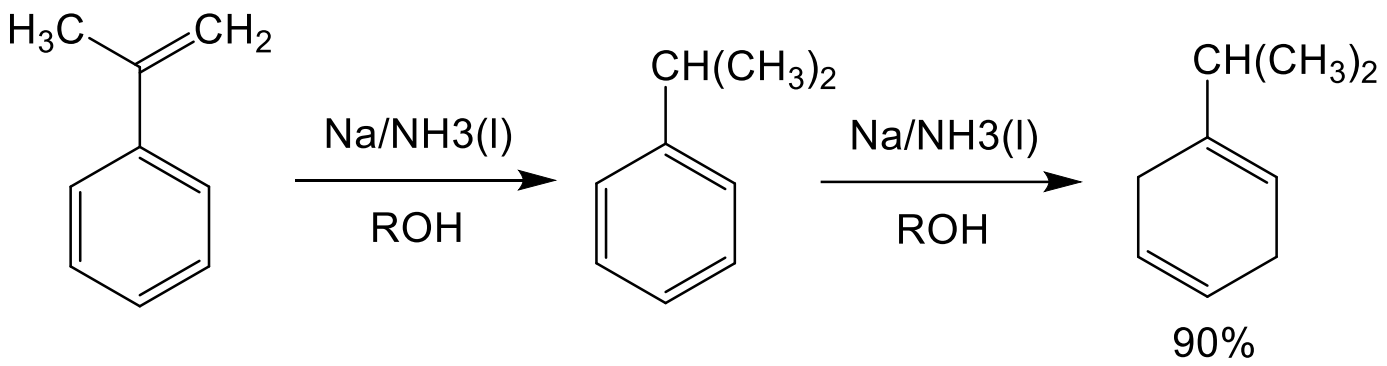




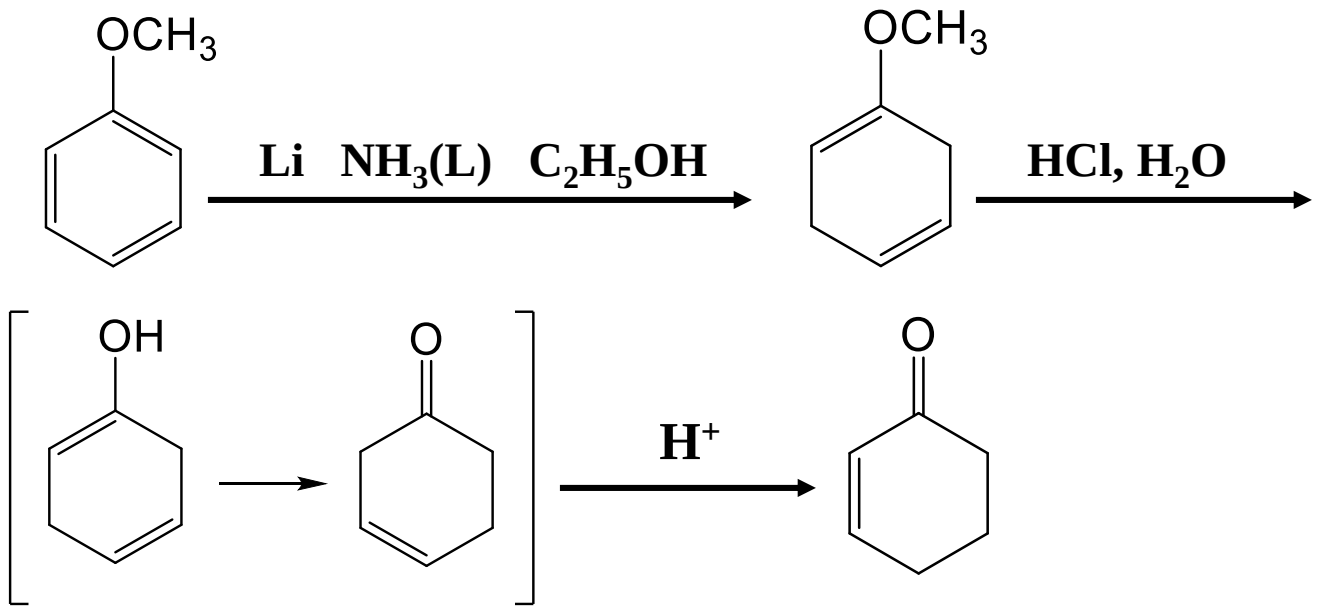
伯奇还原取代基效应机理（了解）



***2 若取代基上有与苯环共轭的双键，Birch还原首先发生在共轭双键处；不与苯环共轭的双键不能发生Birch还原。**



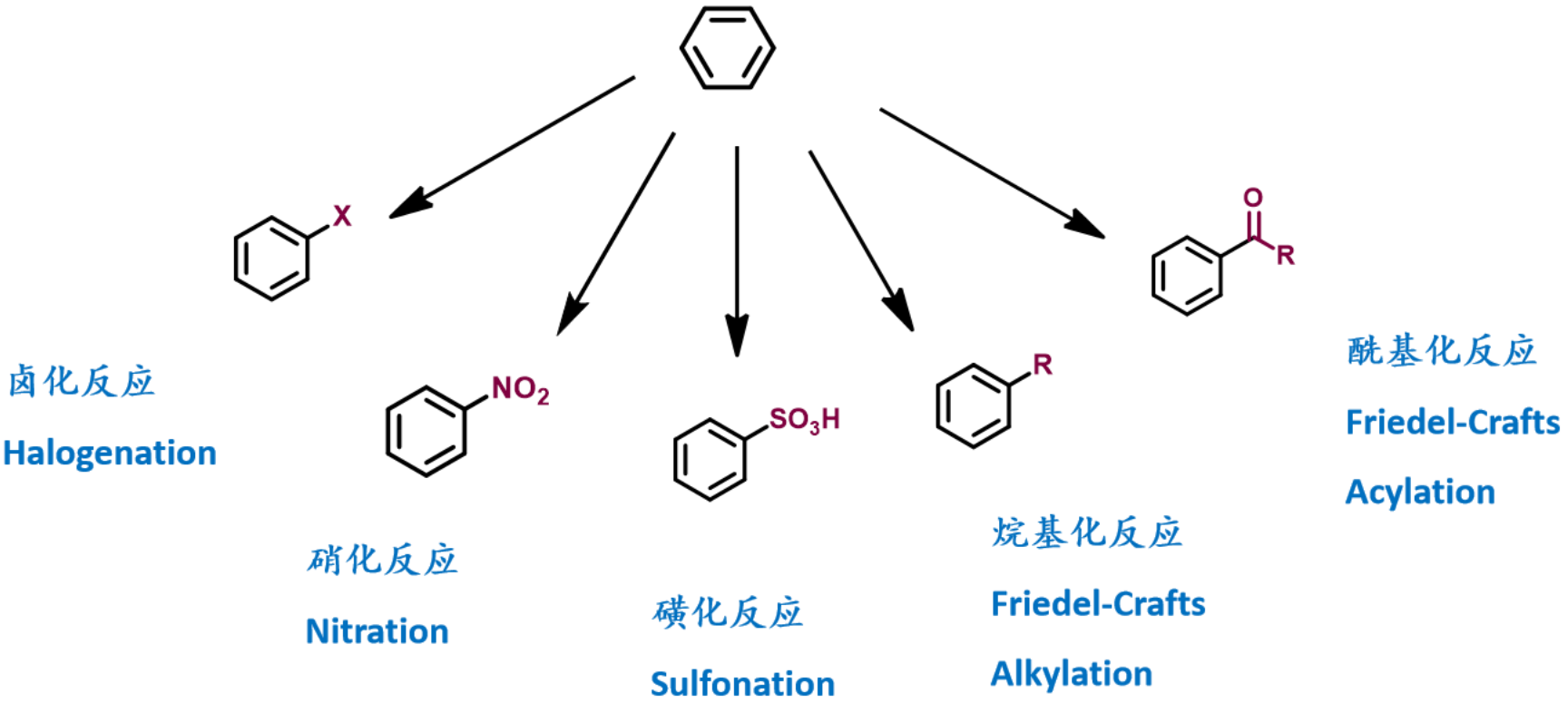
***3 经伯奇还原，制备α，β不饱和酮。**



四　芳香亲电取代反应

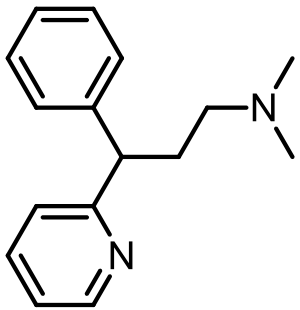
1 取代反应的类型及亲电取代反应
2 硝化反应
3 卤化反应
4 磺化反应
5 傅-克烷基化和傅-克酰基化反应
6 氯甲基化反应
7 加特曼-科赫化反应
8 多元亲电取代的经验规则

四　芳香亲电取代反应

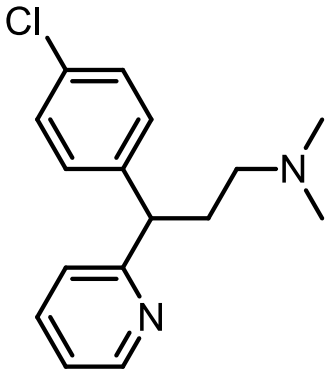

X
NO2
SO3H
R
O
R
卤化反应
Halogenation
硝化反应
Nitration
磺化反应
Sulfonation
烷基化反应
Friedel-Crafts
Alkylation
酰基化反应
Friedel-Crafts
Acylation

芳香卤化反应的应用

抗组胺，抗过敏类药物：

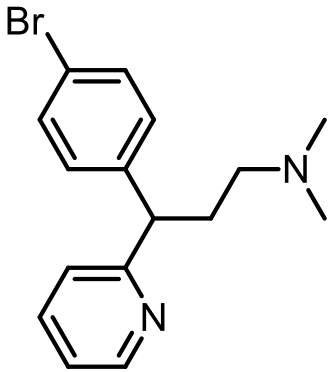


非尼拉敏
Pheniramine



氯苯那敏
Chlorpheniramine

药效为非尼拉敏10倍

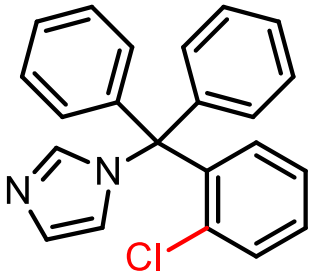


溴苯那敏
Chlorpheniramine

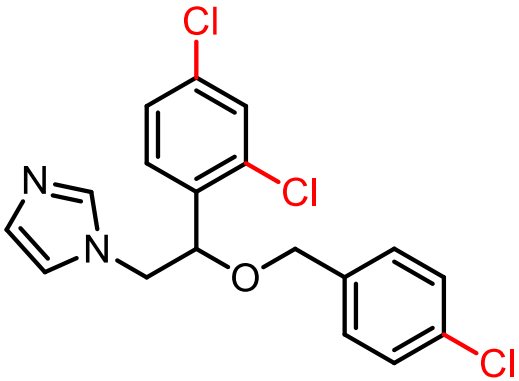
药效与氯苯那敏相当
但持续时间为氯苯那敏两倍

芳香化合物的卤化是药物开发的常用方法

抗真菌药物：



克霉唑
Clotrimazole



益康唑
Econazole

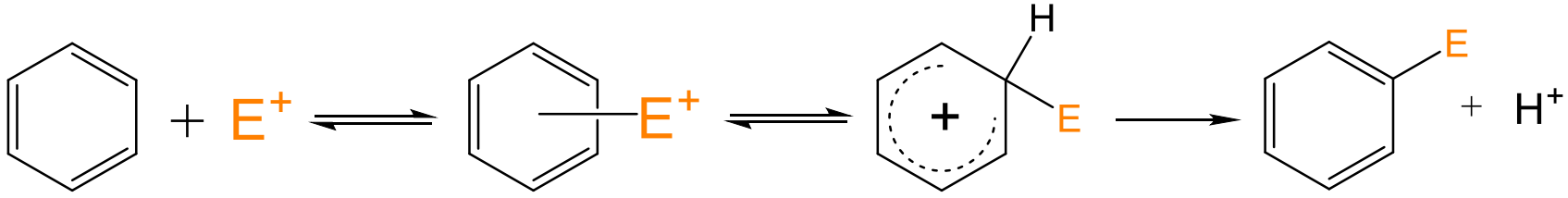
卤素取代对于该类药物的生物活性至关重要

1 取代反应类型及亲电取代反应

芳香族化合物芳核上的取代反应从机理上讲，包括亲电、亲核及自由基取代三种类型。

芳香亲电取代是指亲电试剂取代芳核上的氢。苯的亲电取代称为苯的一元亲电取代，一元取代苯再在苯环上发生亲电取代称为苯的二元亲电取代。

典型的芳香亲电取代有苯环的硝化、卤化、磺化、烷基化和酰基化。反应机理大体相似：



亲电试剂　　π络合物　　中间体碳正离子 (也称σ络合物或σ正离子)　　一元取代苯

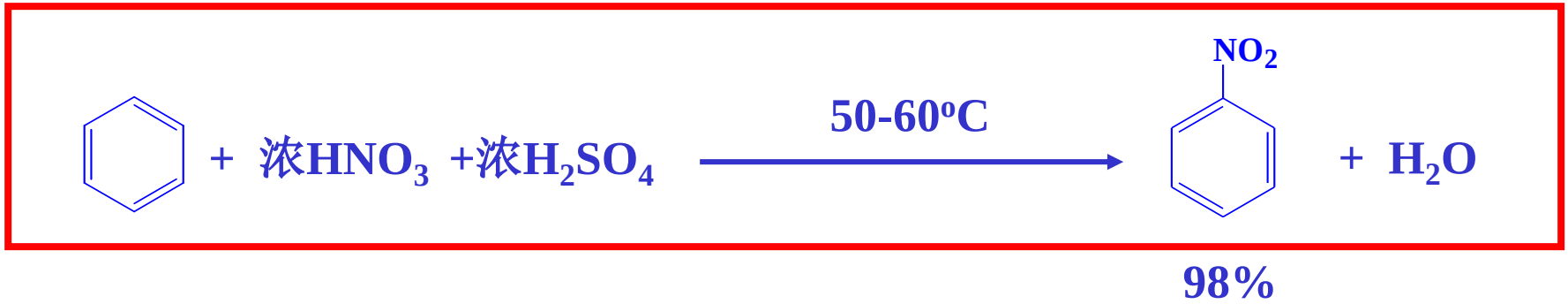
2 硝化反应

（1）苯的硝化反应

***1 定义：**

有机化合物碳上的氢被硝基取代的反应称为硝化反应。

***2 反应式**



*3 反应机理

$$HNO_3 + H_2SO_4 \rightleftharpoons HSO_4^- + H_2O^+NO_2$$

$$H_2O^+NO_2 \rightleftharpoons H_2O + \boxed{{}^+NO_2}$$

$$H_2SO_4 + H_2O \rightleftharpoons H_3^+O + HSO_4^-$$

---

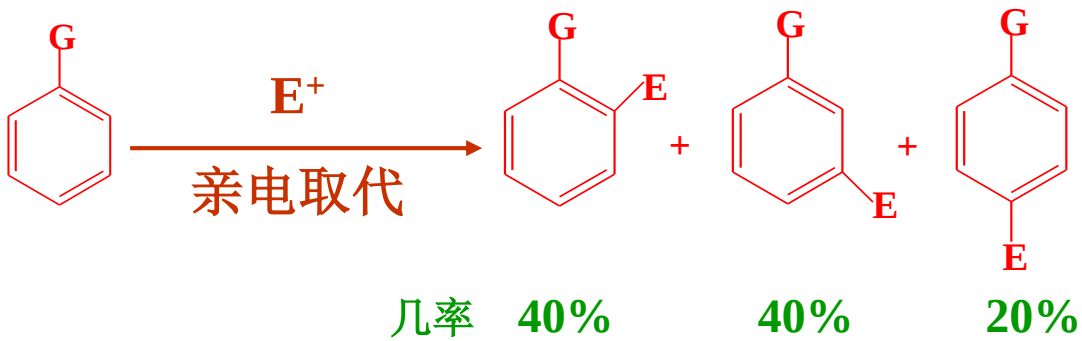
(1) $HNO_3 + 2H_2SO_4 \rightleftharpoons H_3O^+ + \boxed{{}^+NO_2} + 2\,HSO_4^-$

(2)

(3)

（2）取代苯的硝化反应

*1 取代基的分类及依据



如果不考虑取代基的影响，仅从统计规律的角度来分析，邻对位产物应为60%，间位产物为40%。

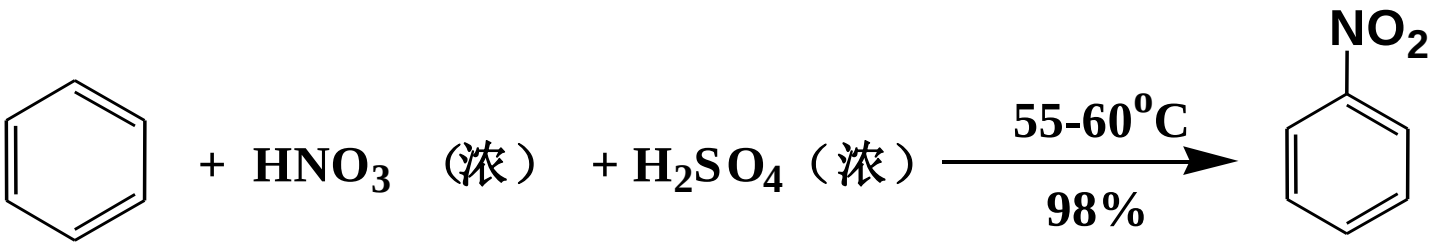
邻对位定位基： 邻对位产物 > 60%，G为邻对位定位基。

间 位 定 位 基： 间位产物>40%。 G为间位定位基。

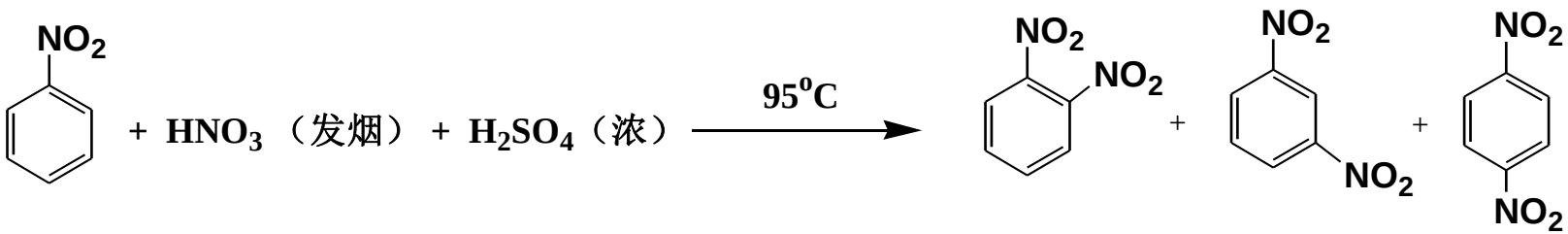
活 化 基 团： 若取代基引入后，取代苯的亲电取代反应速度比苯快，则取代基为活化基团。

钝 化 基 团： 若取代基引入后，取代苯的亲电取代反应速度比苯慢，则取代基为钝化基团。

取代基的定位效应：已有的基团对后进入基团进入苯环的位置产生制约作用，这种制约作用称为取代基的定位效应。


+ HNO3 （浓） + H2SO4（浓）
55-60°C
98%
NO2

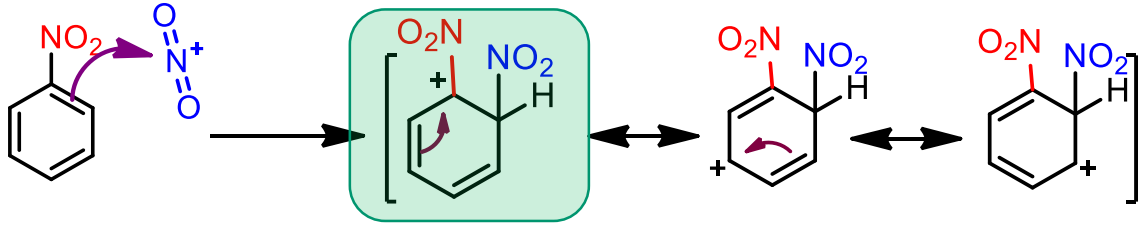
1 : 1


NO2
+ HNO3 （发烟） + H2SO4（浓）
95°C
NO2
NO2
+
NO2
NO2
+
NO2
NO2

6% 93% 1%

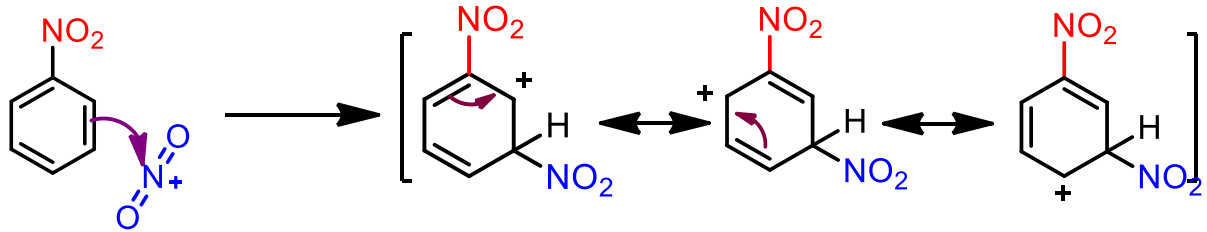
取代基对反应的影响：钝化基团

邻位进攻：

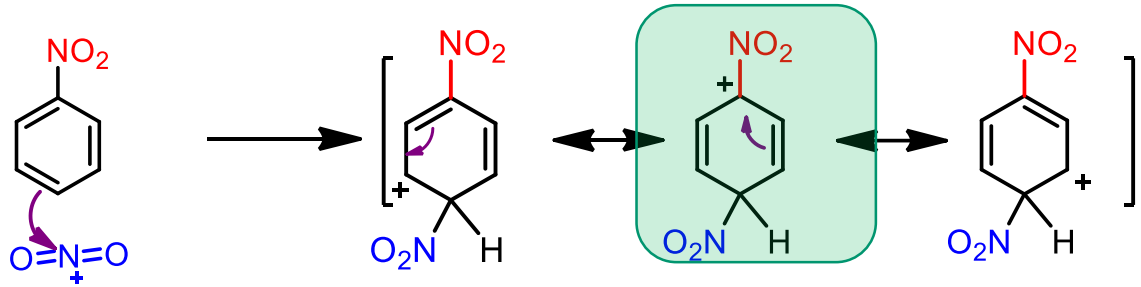


硝基与正电荷中心直接相连

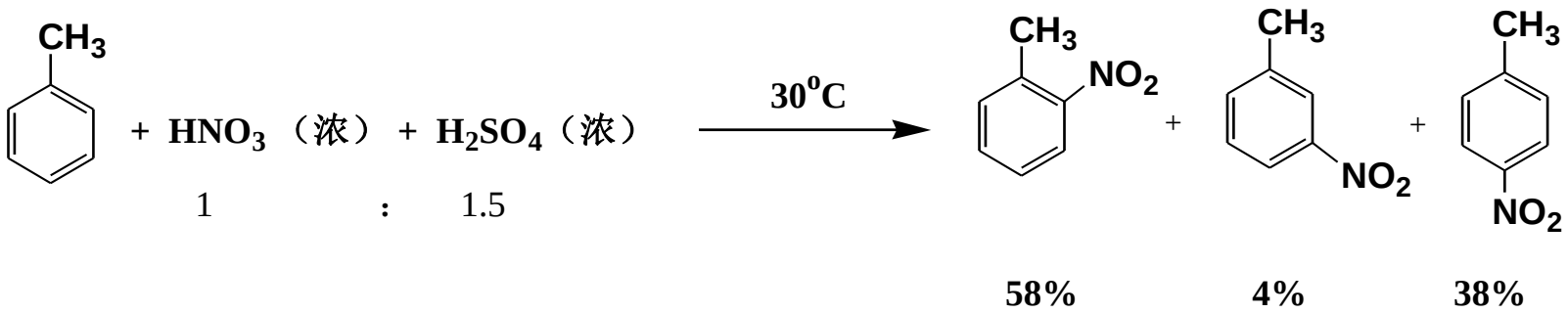
间位进攻：

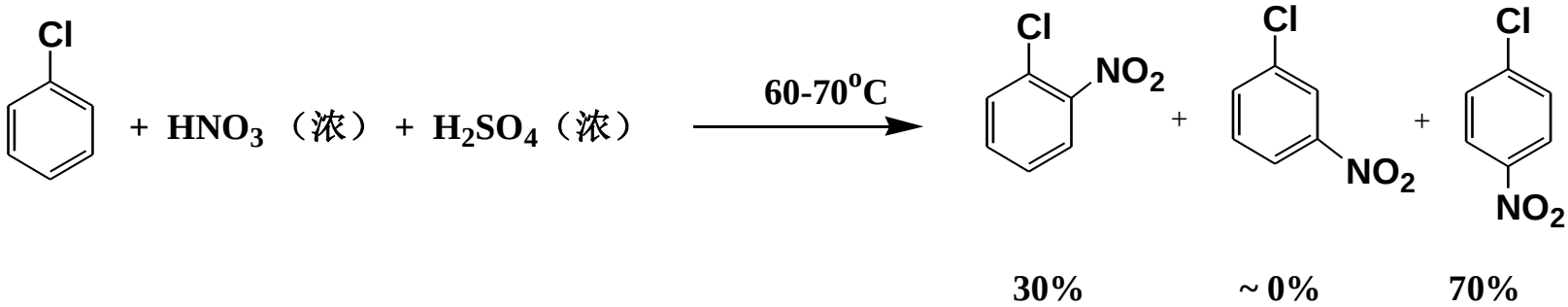


对位进攻：



- 硝基强拉电子诱导效应不利于芳基正离子形成，反应速度较慢
- 邻对位进攻使芳基正离子更不稳定，间位进攻有利

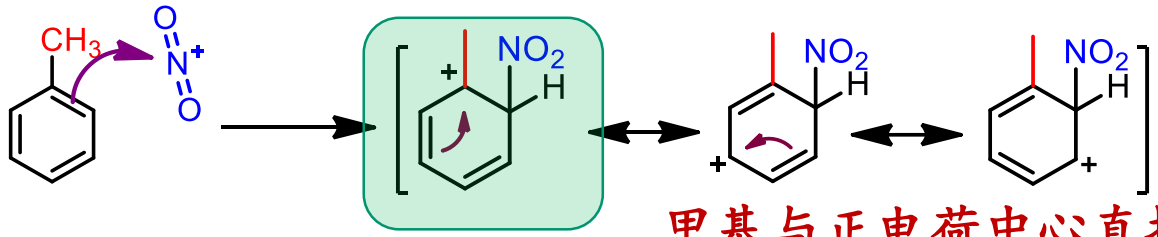

CH3
+ HNO3（浓） + H2SO4（浓）
1 : 1.5
30°C
CH3
NO2
+
CH3
NO2
+
CH3
NO2
58%
4%
38%


Cl
+ HNO3（浓） + H2SO4（浓）
60-70°C
Cl
NO2
+
Cl
NO2
+
Cl
NO2
30%
~ 0%
70%

取代基对反应速率的影响: 活化基团（Activator）

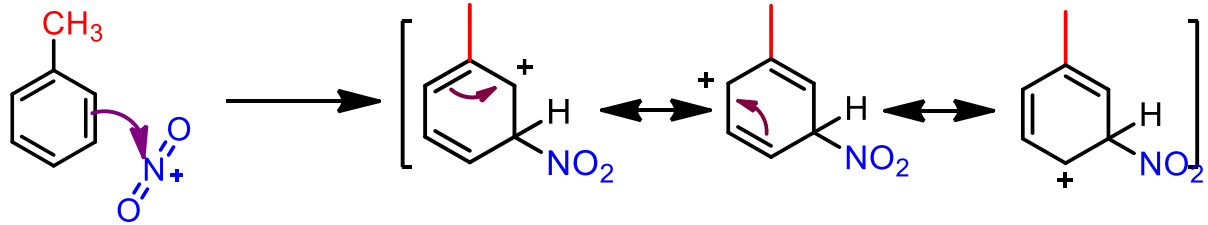
甲苯硝化反应机理解释（活性和选择性）：

邻位进攻：

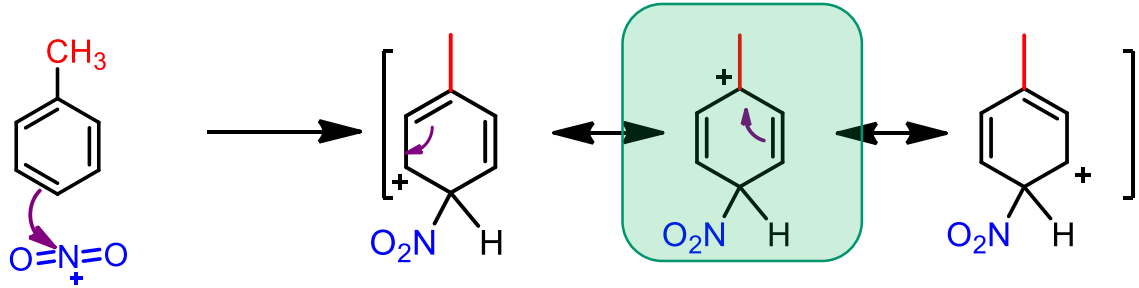


甲基与正电荷中心直接相连

间位进攻：



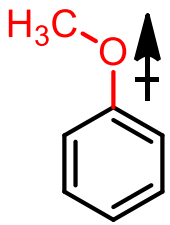
对位进攻：



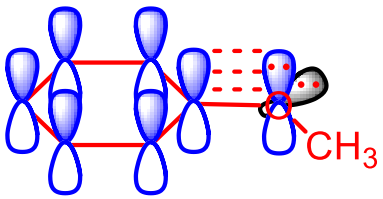
- 甲基的超共轭效应稳定芳基正离子，反应速度较快（相对于未取代苯）
  - 邻对位进攻对芳基正离子稳定化作用更好

其它活化基团

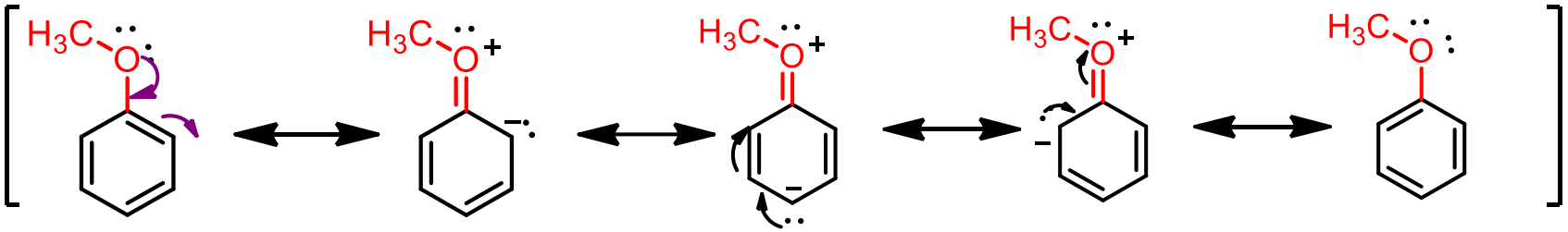
甲氧基：苯甲醚的亲电取代反应



氧电负性大于碳，
吸电子诱导效应



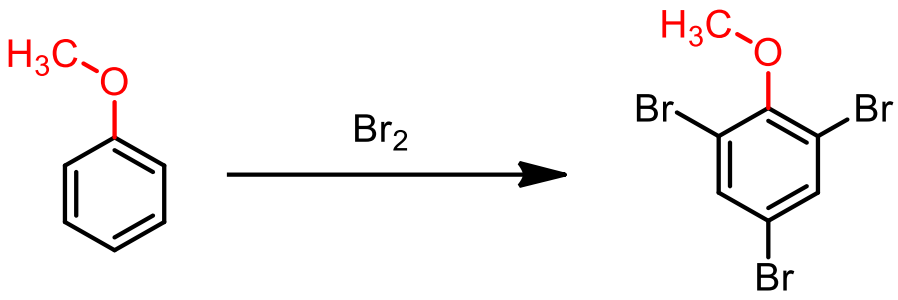
p-π共轭，给电子
效应



共轭效应占主导地位，甲氧基为给电子基

其它活化基团

甲氧基：苯甲醚的亲电取代反应

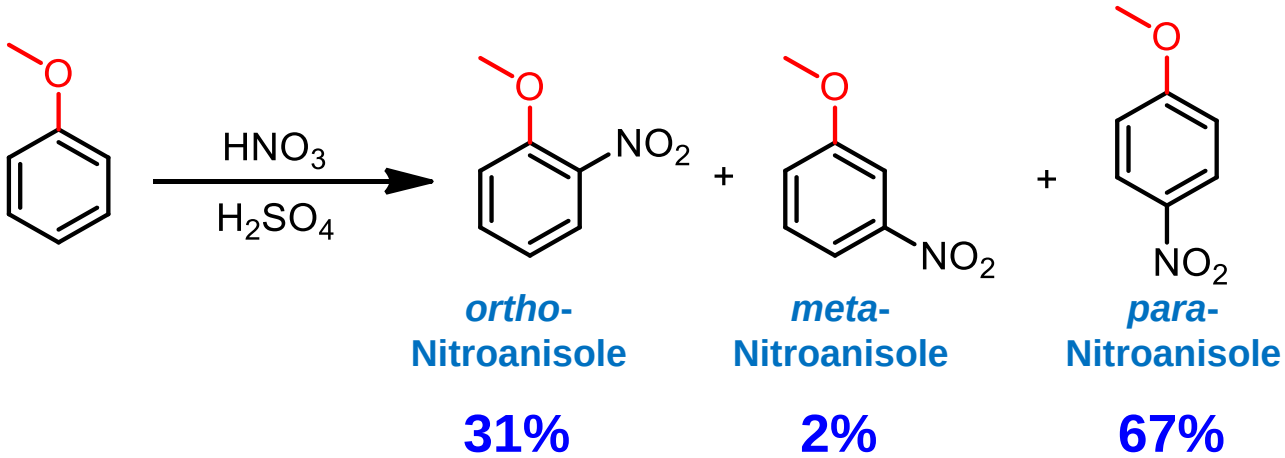


100%

- 苯甲醚的反应活性很高，不需要催化剂即可发生溴代反应
- 甲氧基是强活化基团

其它活化基团

苯甲醚（anisole）硝化反应的区域选择性：

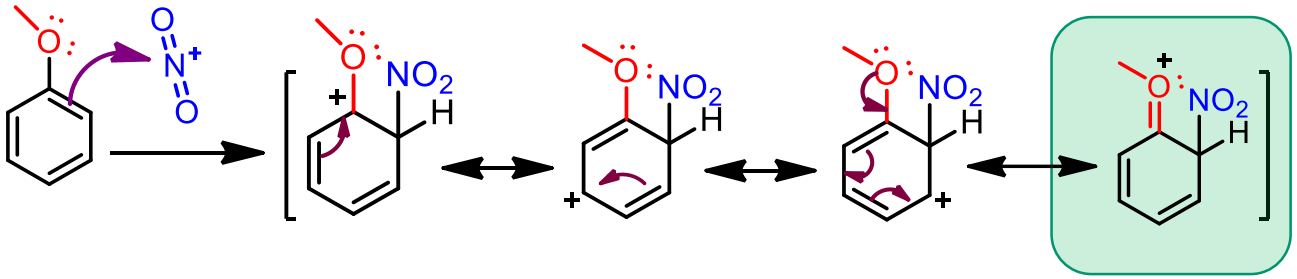


甲氧基是强活化基团，是邻-对位定位基

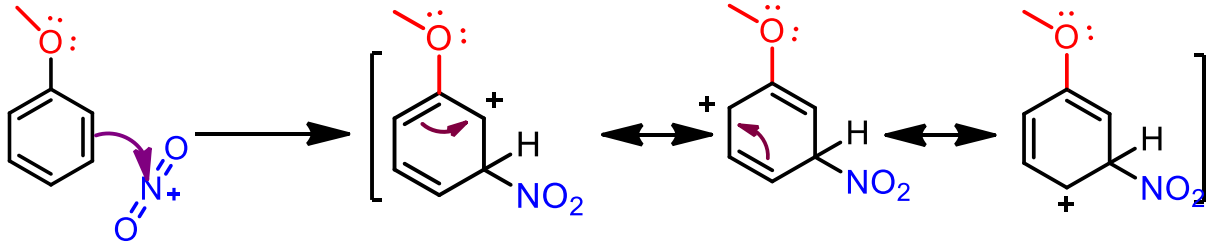
其它活化基团

苯甲醚硝化反应区域选择性的机理解释：

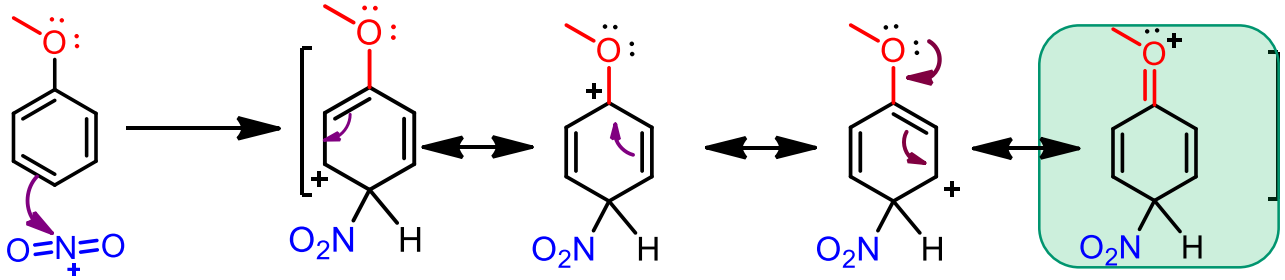
邻位进攻：



间位进攻：



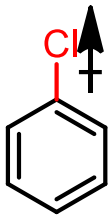
对位进攻：



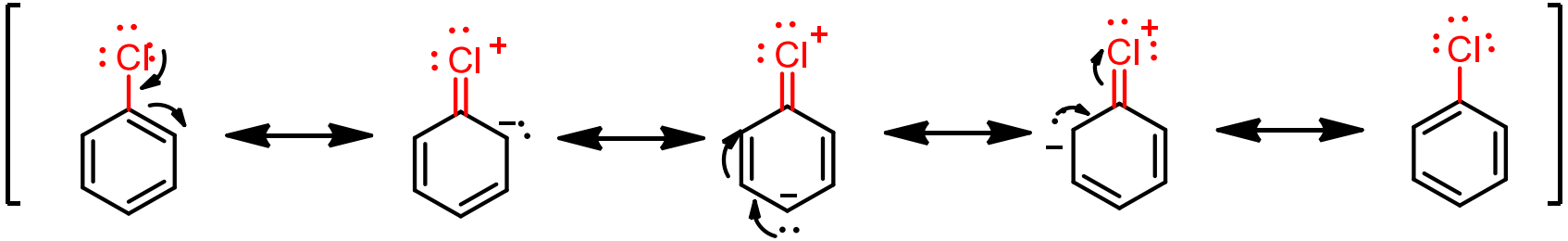
由于孤对电子的存在，甲氧基通过共轭作用稳定邻对位中间体

取代基对反应的影响: 卤素基团

卤素同时表现出诱导效应和共轭效应：



氯的电负性大于碳，具有较强的吸电子诱导效应



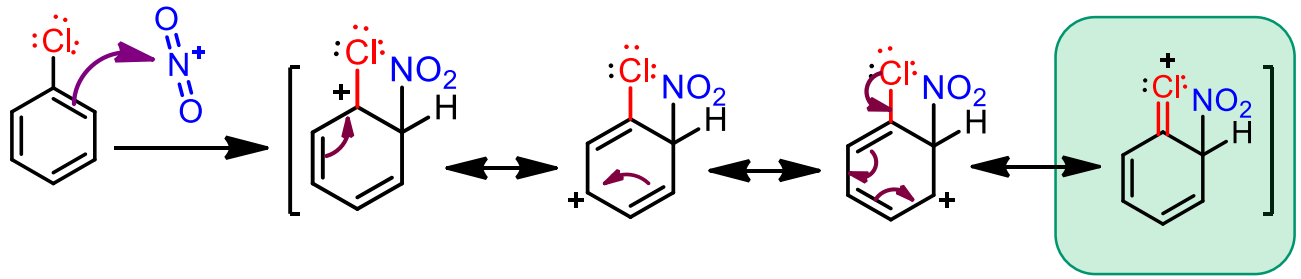
氯含孤对电子，可通过共轭效应增大苯环电子密度

□ 诱导效应占主导地位，氯为拉电子基

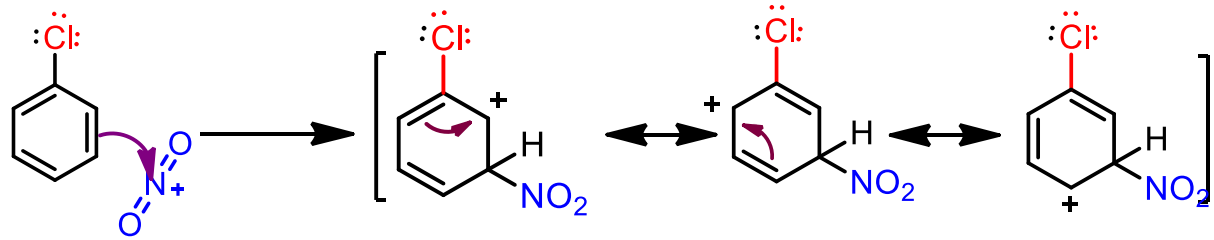
取代基对反应的影响: 卤素基团

氯苯硝化反应区域选择性的机理解释:

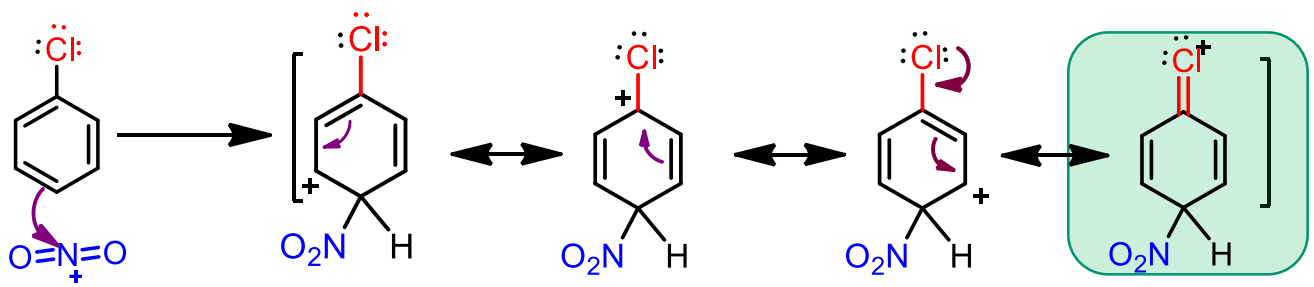
邻位进攻:



间位进攻:

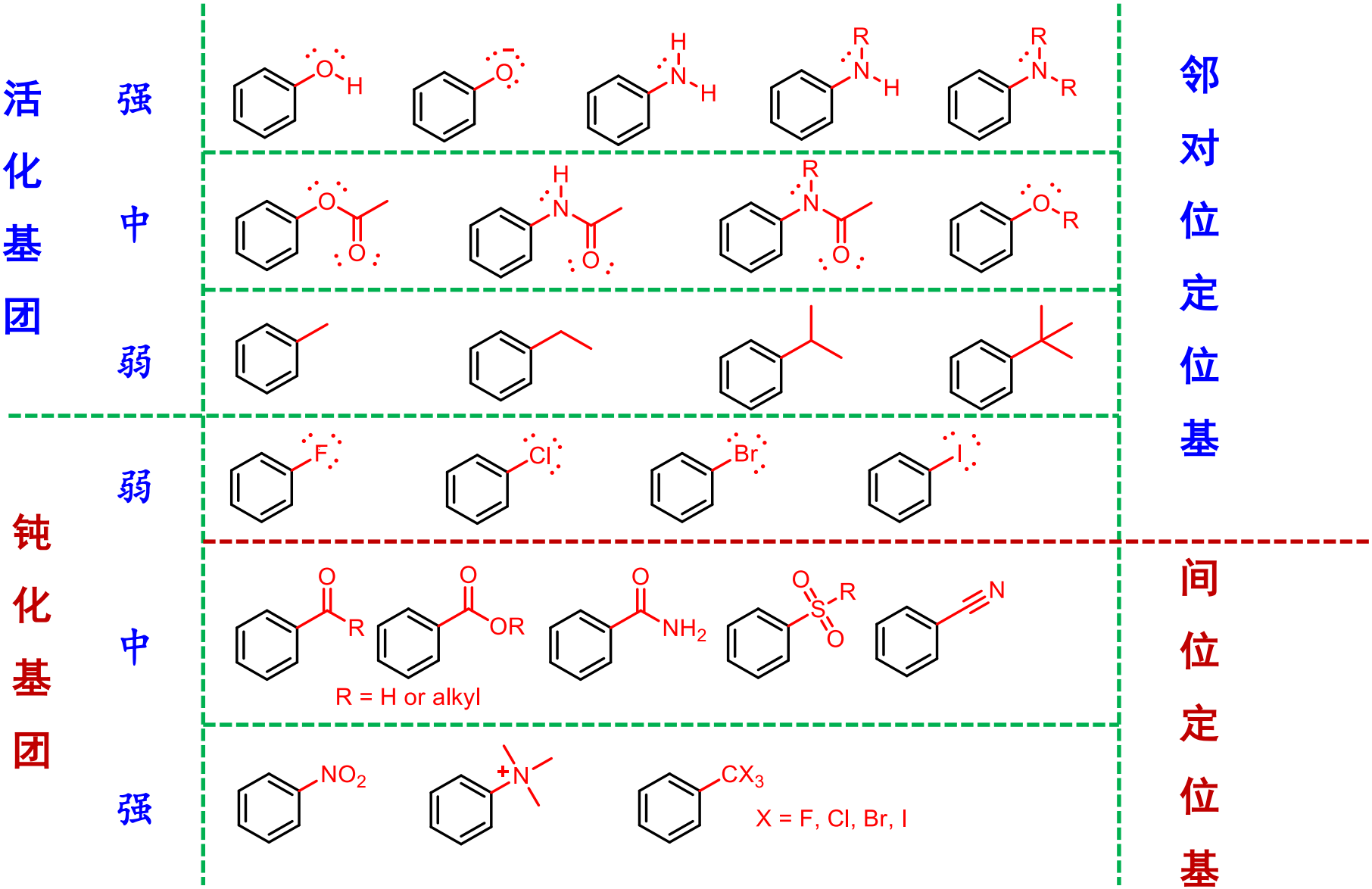


对位进攻:



由于孤对电子的存在，氯通过共轭作用稳定邻对位中间体

取代基定位效应总结



取代基分类的依据

分　　类

苯 、硝基苯、甲苯、氯苯的硝化的对比实验表明：

硝基是一个致钝的间位定位基。

甲基是一个致活的邻对位定位基

氯是一个致钝的邻对位定位基。

苯环上的其它取代基均可以归入这三类。

分 类 的 依 据

将取代基的分类情况予以分析，可以发现如下规律：

所有的致活基团都使苯环的电子密度升高。

所有的致钝基团都使苯环的电子密度降低。

所有的邻对位定位基都有给电子共轭效应。

所有的间位定位基具有吸电子共轭效应和吸电子诱导效应。

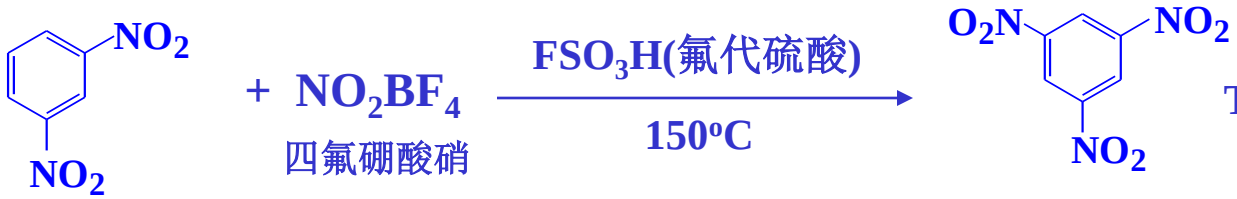
所以，可以根据取代基的电子效应来判断它们的分类情况。

（3）硝化试剂及硝化反应的应用

实例一

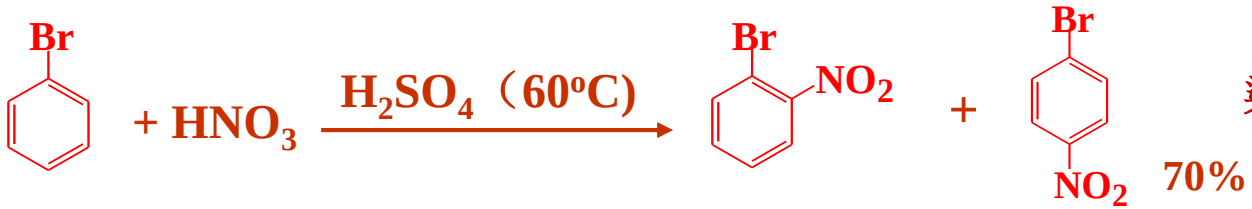
医药、感光材料

实例二



TNB，炸药

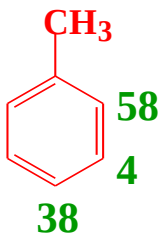
实例三

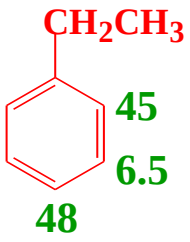


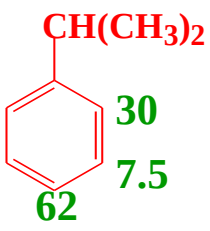
染料中间体

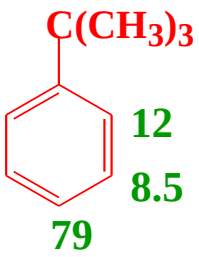
（4）硝化反应的几种情况分析

*1烷基硝化的实例分析









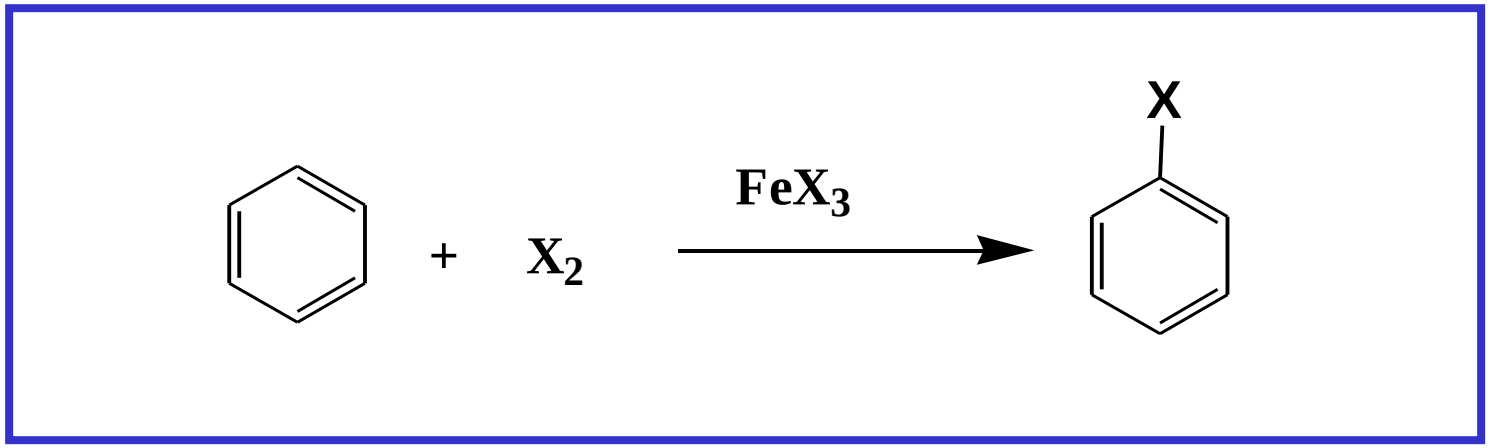
3 卤化反应

（1）苯的卤化反应

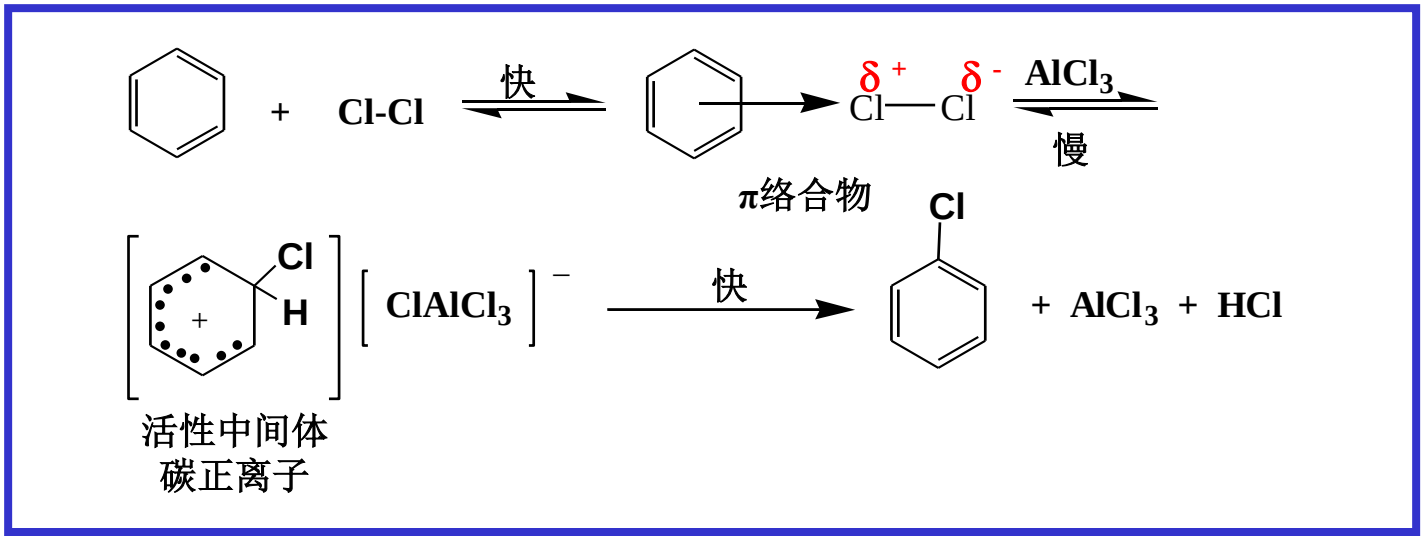
*1　定义

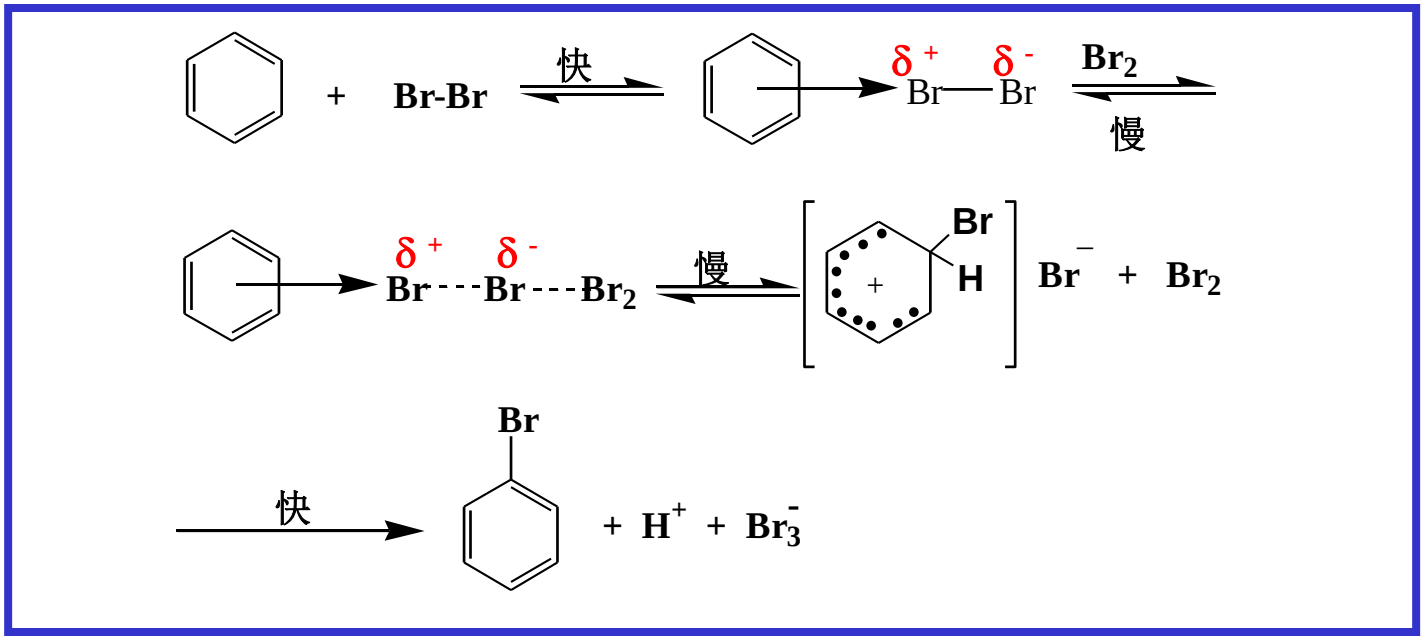
有机化合物碳上的氢被卤素取代的反应称为卤化反应。

*2　反应式



*3 反应机理

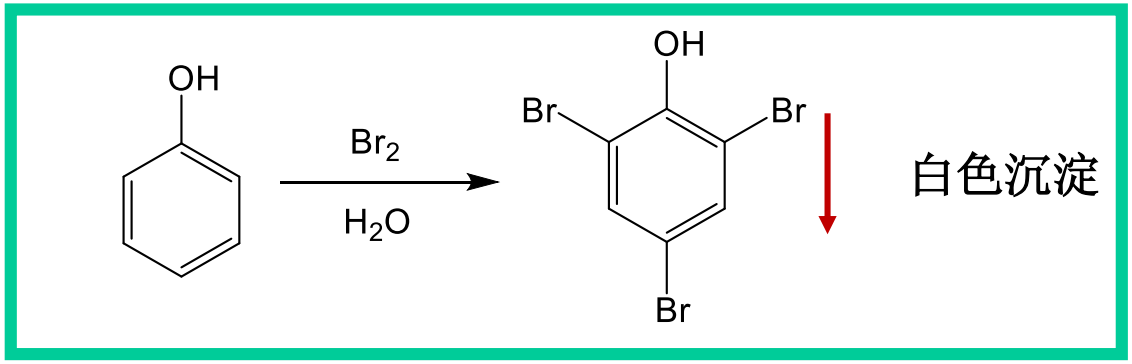

+ Cl-Cl
快
δ+ δ-
Cl—Cl
AlCl3
慢
π络合物
Cl
H
+
ClAlCl3
快
+ AlCl3 + HCl
活性中间体
碳正离子


+ Br-Br
快
δ+ δ-
Br—Br
Br2
慢
δ+ δ-
Br---Br---Br2
慢
Br
H
+
Br- + Br2
快
Br
+ H+ + Br3-

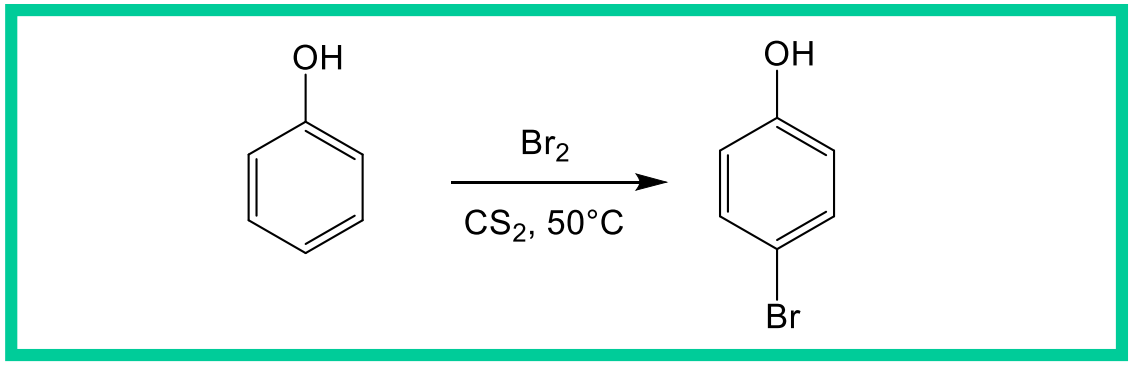
*4 卤化反应的应用

苯酚的鉴别

在盛有少量苯酚溶液的试管里滴加过量的浓溴水，很快会有三溴苯酚的白色沉淀产生。这个反应可用来鉴别苯酚。

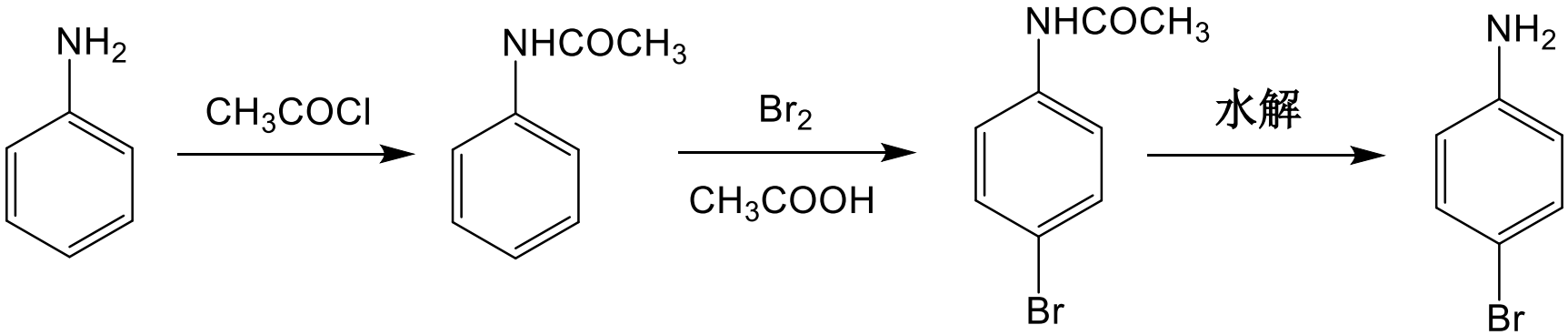


因此制备一溴苯酚通常要在惰性溶剂中进行，起稀释作用，使反应易于控制在一元阶段。



对溴苯胺的制备

制备对溴苯胺一般都先将苯胺乙酰化，一方面降低氨基对苯环的活化能力，同时因乙酰氨基的空间位阻大，可以阻止后进入基团进入氨基的邻位，而得到对位产物。反应完成后，乙酰基可以水解出去。



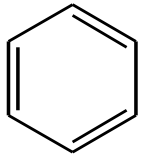
4 磺化反应

（1）苯的磺化反应。

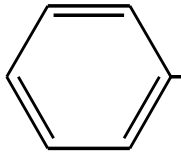
*1 定义

苯环上的氢被（$-SO_3H$）取代的反应称为磺化反应。

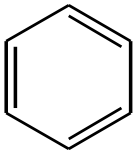
*2 反应式



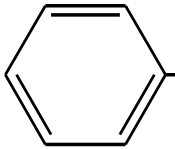
$+ \quad H_2SO_4\,(10\%\ SO_3) \xrightarrow{40^oC}$



$SO_3H + H_2O$



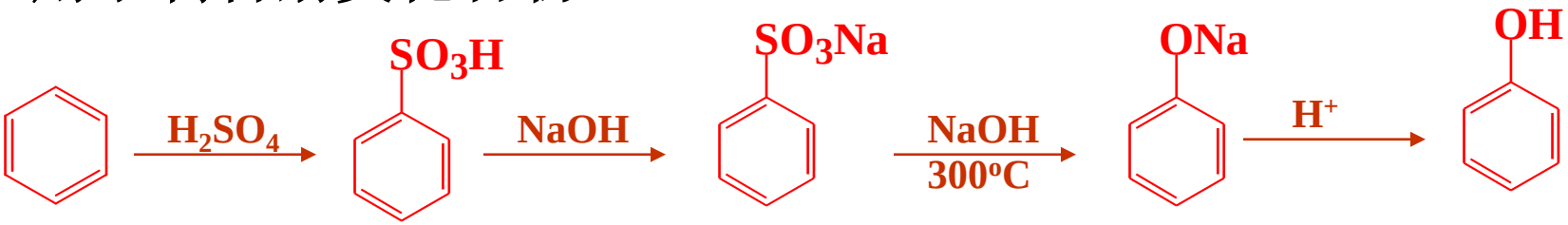
$+ \quad H_2SO_4\,(浓) \xrightarrow{110^oC}$



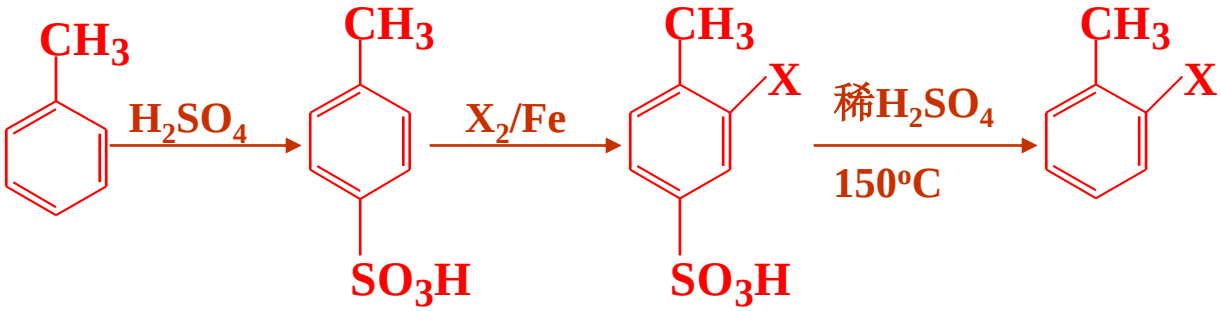
$SO_3H + H_2O$

（2）磺化反应的应用

*1 用于制备酚类化合物

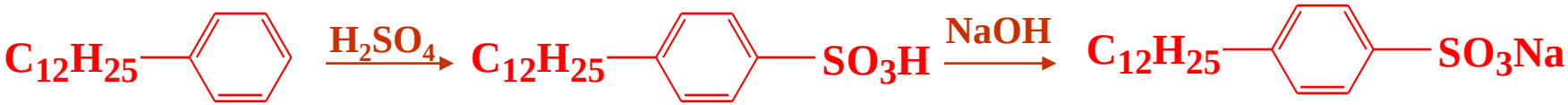


*2 在某些反应中帮助定位



邻氯甲苯（bp159°C）
对氯甲苯（bp162°C）
邻溴甲苯（bp181°C）
对溴甲苯（bp184°C）

*3制备工业产品（如：苦味酸，合成洗涤剂）



合成洗涤剂

5 傅-克烷基化反应

（1）苯的傅-克烷基化反应

*1 定义

苯环上的氢被烷基取代的反应称为傅-克烷基化反应。

*2 反应式

芳香化合物　烷基化试剂　　产物

傅-克酰基化反应

（1）苯的傅-克酰基化反应

*1 定义

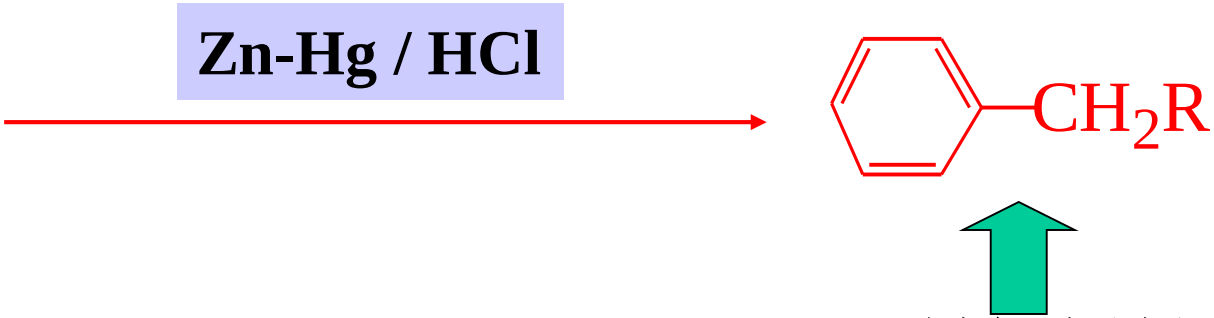
苯环上的氢被酰基取代的反应称为傅-克酰基化反应。

*2 反应式

芳香化合物　　酰基化试剂

（2）傅-克酰基化反应的应用

*1 制备芳香酮



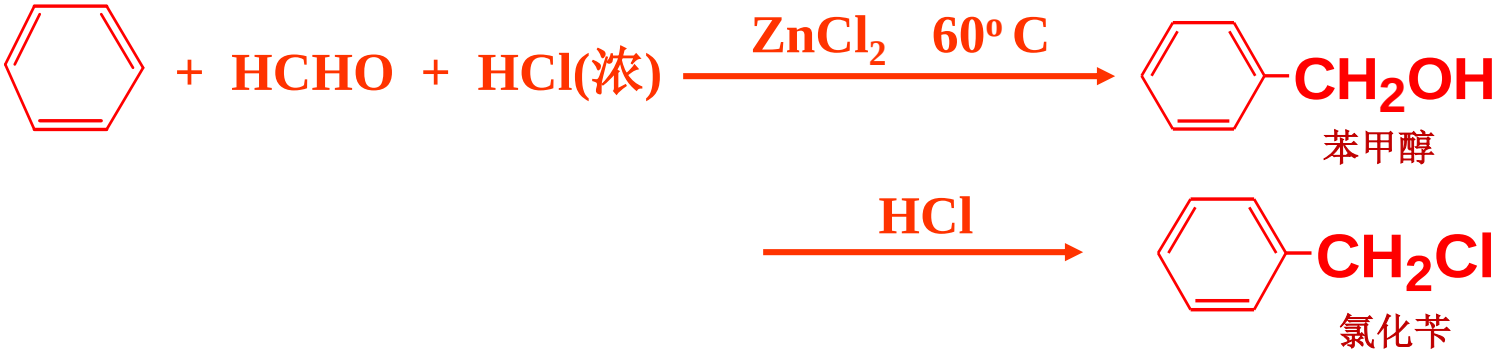
*2 制备直链烷烃

6 氯甲基化反应

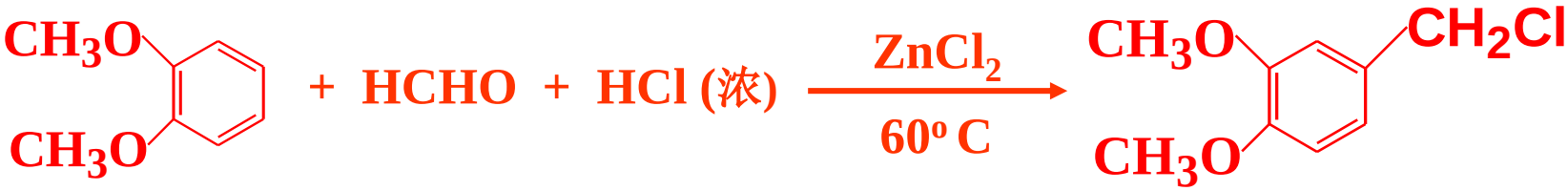
（1）定义：

氯化苄(卞氯)，可通过苯与甲醛、氯化氢在无水氯化锌作用下反应制得，此反应称为氯甲基化反应。

（2）反应式：

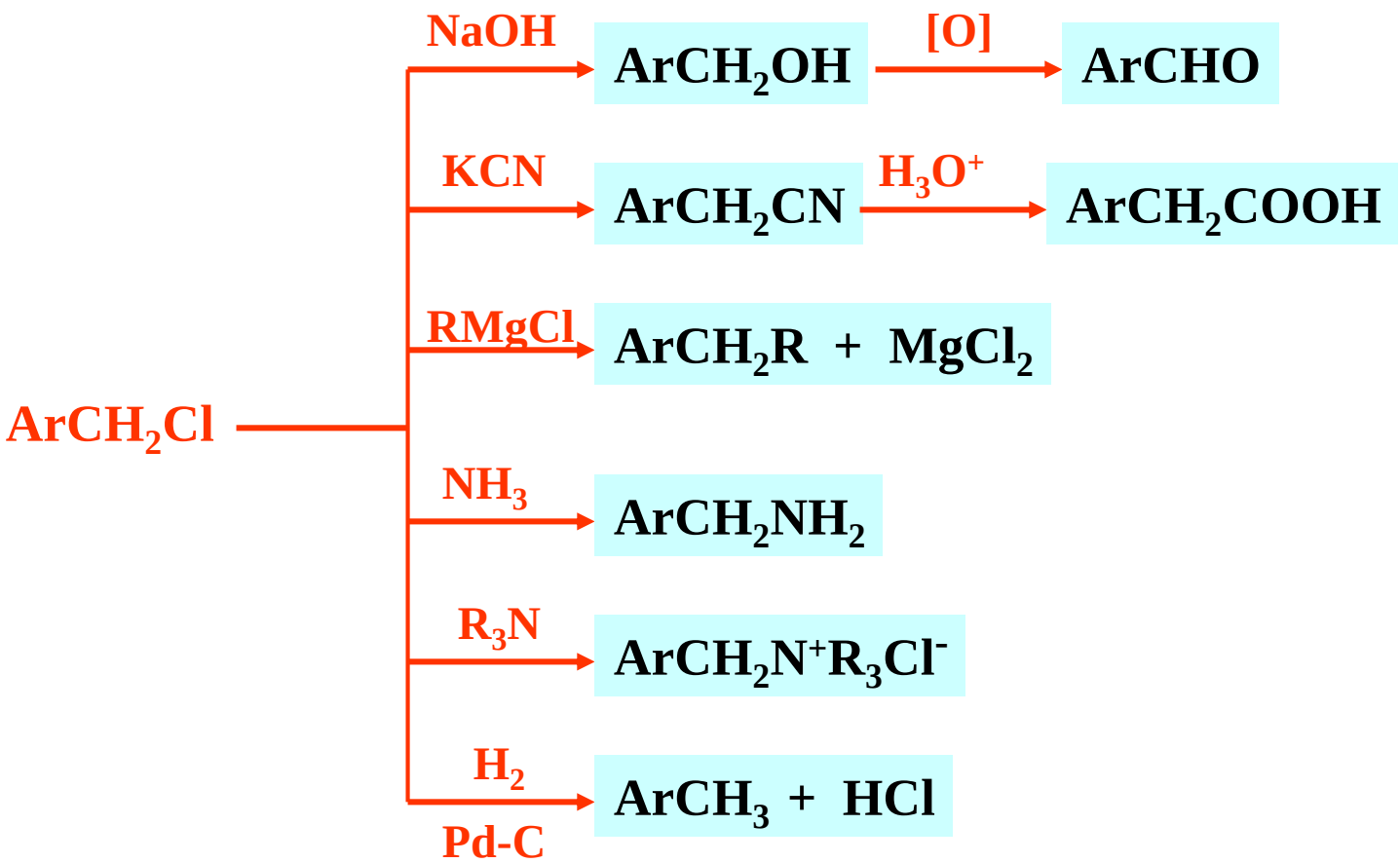


取代苯也能发生氯甲基化反应。但酚和芳胺不能用此反应。



（3）应用

卞氯上的氯十分活泼，可以转化为各种有用的化合物。



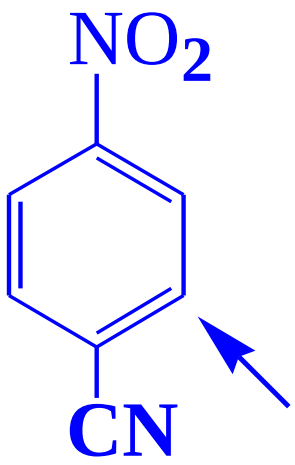
7 加特曼-科赫(Gattermann-Koch)反应

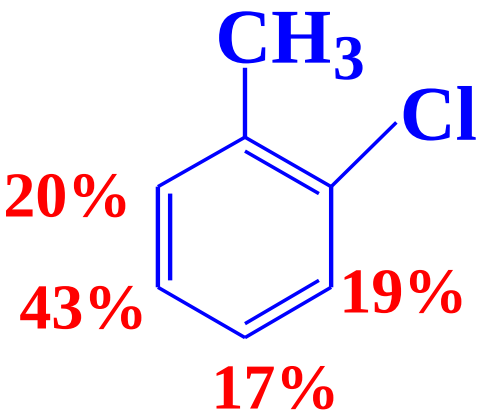
（1）定义：

等分子的CO和HCl在$AlCl_3$和CuCl存在下，与芳香族化合物起亲电反应导入醛基的反应称为加特曼-科赫反应。

（2）反应式 ：

8 多元亲电取代的经验规则





二个间位定位基定位方向矛盾时，服从强者。

二个定位基定位能力没有太大差别时，得混合物。

芳香亲电取代反应的应用

1 硝化反应

2 卤化反应

3 磺化反应

4 傅-克烷基化反应 → 合成各种芳香化合物

5 傅-克酰基化反应

6 氯甲基化反应

7 加特曼、科赫反应

8 多元芳香亲电取代反应的经验规则

第七节 休克尔规则和非苯芳香体系

一 非苯芳香体系

苯系以外的芳香体系统称为非苯芳香体系。

二 休克尔规则

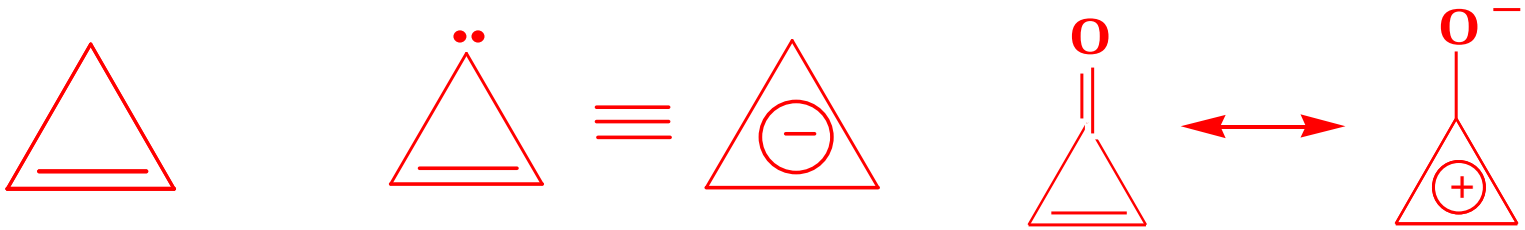
判别单环化合物是否有芳香性的规则

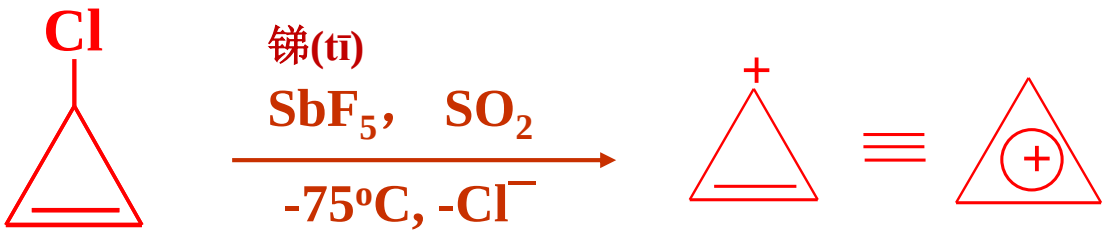
含有 $4n + 2$ ($n = 0, 1, 2\ldots..$)个π电子的

单环的、平面的、封闭共轭多烯具有芳香性。

三 单环化合物芳香性的判别

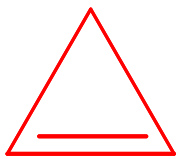
三元环



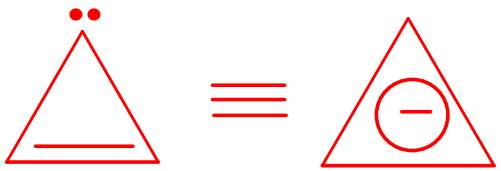


三 单环化合物芳香性的判别

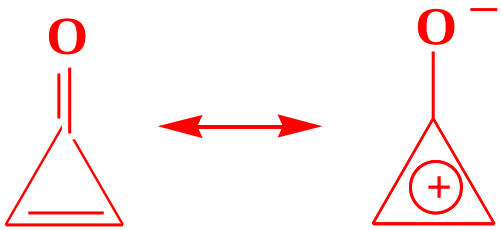
三元环



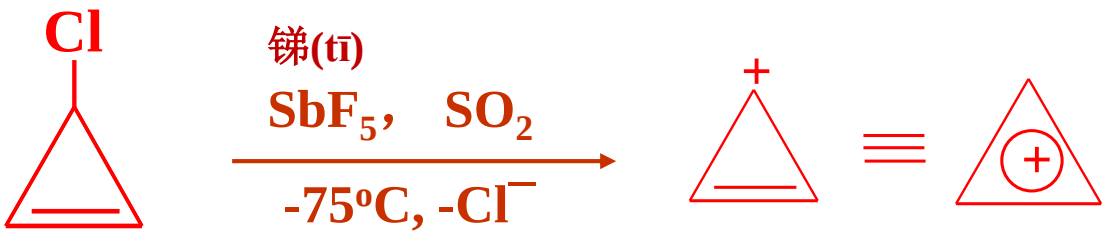
无芳香性



无芳香性

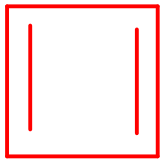


有芳香性

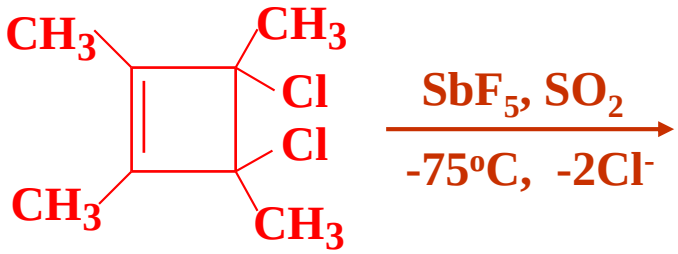


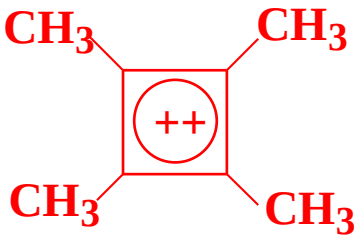
有芳香性

四元环



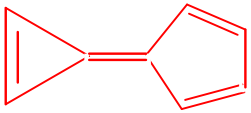
无芳香性

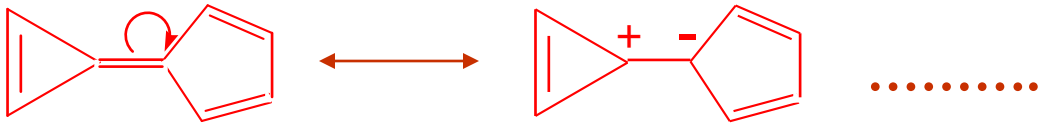




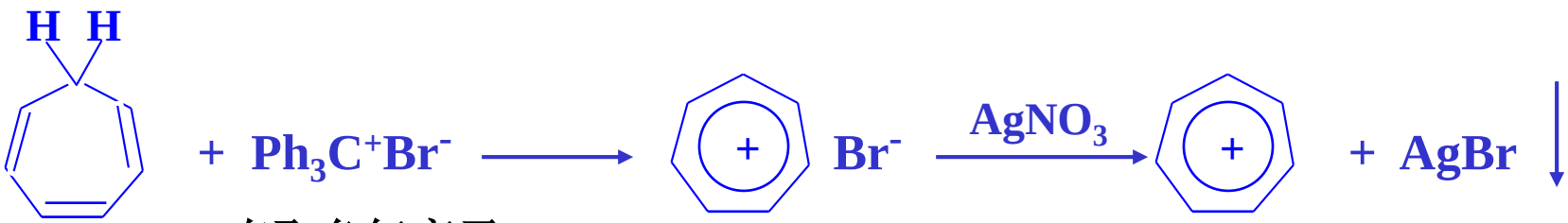
有芳香性

五元环

解释  为何具有芳香性？



七元环

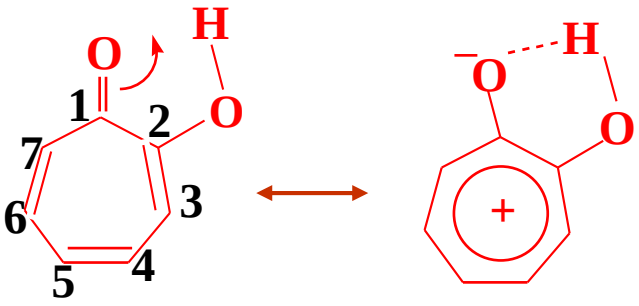


夺取负氢离子

环庚三烯正离子

1891年合成

1954年确定结构



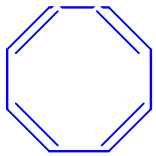
卓酚酮

1954年制备

八元环

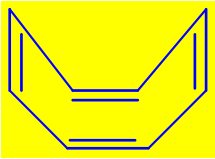
$$4HC{\equiv}CH \xrightarrow[15\text{-}20\ atm,\ 50^{o}C]{Ni(CN)_2}$$

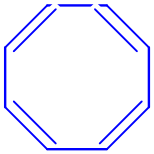
（70%）



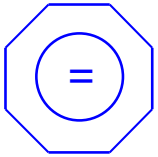
无芳香性

能发生典型的烯烃反应。离域能为零。具有单、双键结构。澡盆型。

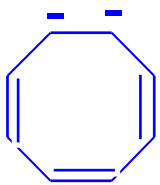




$\xrightarrow[\text{乙醚}]{2K}$



≡



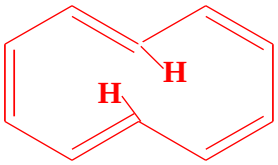
有芳香性

C-C键键长平均化，均为1.40A。八个碳原子共平面。

*K给出二个电子。

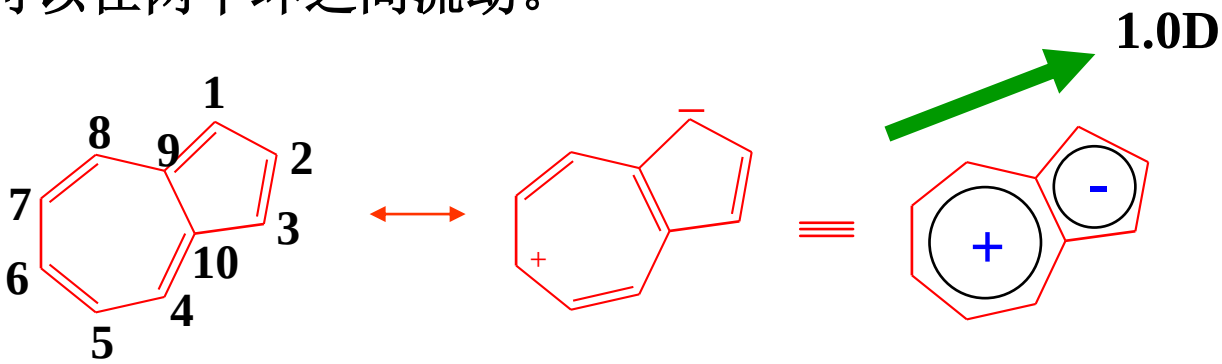
分子式符合$(CH)_n$（n≥10）的环多次甲基化合物称为轮烯。轮烯是根据成环的碳的数目来命名的。

$(CH)_{10}$



10-轮烯 或 [10]轮烯

交叉共轭体系是指：两个环共用一边，也共用这边上两个碳的π电子，电子可以在两个环之间流动。



奥

五元环和七元环均有芳香性，亲电取代反应主要在五元环上发生，1，3位易被取代。